

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

1. Вводная часть

Тема. Исследование возможностей инструментального средства *BizagiProcessModeler* для проектирования учебной информационной системы в сфере образования в соответствии со стандартом BPMN (моделирование бизнес-процессов).

Отводимое время: 4 часа.

Материальное и программное обеспечение занятия:

1. Компьютерный класс.
2. Инструментальное средство *BizagiProcessModeler*.

Контрольные вопросы при подготовке к работе

1. Назовите порядок создания задач и подпроцессов в *BizagiProcessModeler*.
2. Назовите порядок использования логических операторов, а также начальных, промежуточных и конечных событий в *BizagiProcessModeler*.
3. Назовите порядок использования объектов данных, артефактов и соединительных элементов в *BizagiProcessModeler*.
4. Назовите порядок создания и редактирования бизнес-процесса в *BizagiProcessModeler*.
5. В чем заключается использование расширенных атрибутов в *BizagiProcessModeler*?
6. Каковы особенности оформления диаграмм бизнес-процесса в *BizagiProcessModeler*?

- **2. Основная часть**

2.1. Порядок создания бизнес-процесса

Моделирование бизнес-процесса в *BizagiProcessModeler* представляет собой несложную итеративную процедуру по представлению закономерностей предметной области в виде потоковой диаграммы с использованием графических элементов и обозначений стандарта BPMN.

Разработка простейшей модели бизнес-процесса заключается в его создании и редактировании; добавлении и описании, при необходимости, его подпроцессов; настройке внешнего вида диаграммы и улучшении ее восприятия; форматировании элементов диаграммы, проверке корректности (валидации) модели, а также подготовке разработанной модели к печати.

В качестве предметной области будет рассмотрен бизнес-процесс записи слушателя на учебный курс.

Действия, которые необходимо выполнить в рамках данного бизнес-процесса «Запись слушателя на учебный курс», представлены ниже:

1. Слушатель оформляет заявку на обучение.
2. Администратор курса рассматривает заявку на обучение.
3. В случае одобрения заявки администратор курса разрабатывает график обучения.
4. В случае одобрения заявки преподаватель курса подготавливает учебные материалы по курсу.
5. Преподаватель курса формирует профиль слушателя курса.
6. Слушатель курса в случае одобрения его заявки приступает к обучению в соответствии с графиком обучения.
7. Слушатель курса в случае отклонения его заявки получает соответствующее уведомление.
8. Преподаватель курса отчитывается о начале обучения слушателя.

Все действия в рамках рассмотренного бизнес-процесса «Запись слушателя на учебный курс» должны быть выполнены за три этапа:

1. инициация;
2. обработка;
3. выполнение.

Участниками бизнес-процесса являются:

1. слушатель курса;
2. администратор курса;
3. преподаватель курса.

После запуска программы *BizagiProcessModeler* в рабочей области модели будет представлен пул – заготовка создаваемой модели бизнес-процесса (рис. 1).

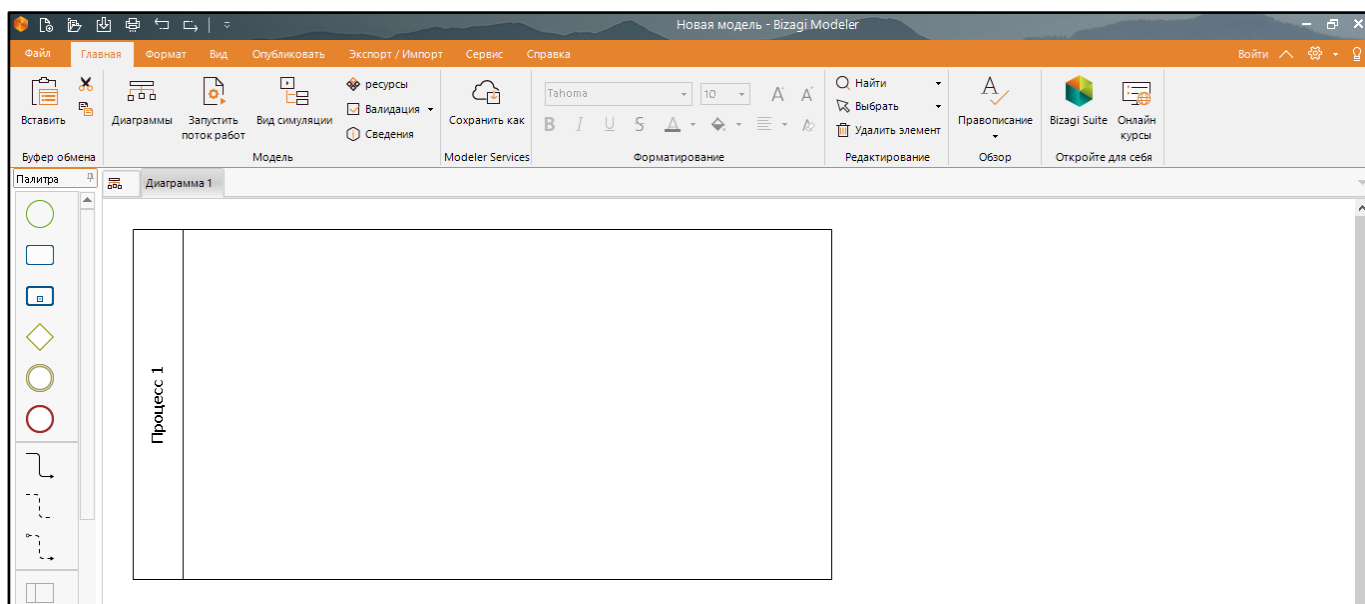


Рис. 1. Пул создаваемой модели бизнес-процесса

Сначала измените название вкладки *Диаграмма 1*, расположенной в рабочей области модели. Для этого подведите курсор мыши к вкладке рабочей области модели *Диаграмма 1* и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию *Редактировать текст*, как показано на рисунке 2.

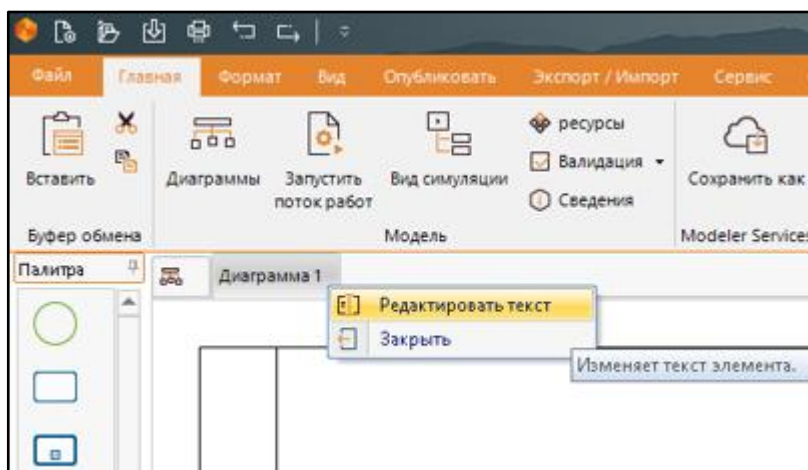


Рис. 2. Изменение название вкладки *Диаграмма1*

В поле редактирования введите новое имя вкладки *Запись слушателя на учебный курс*, как показано на рисунке 3.

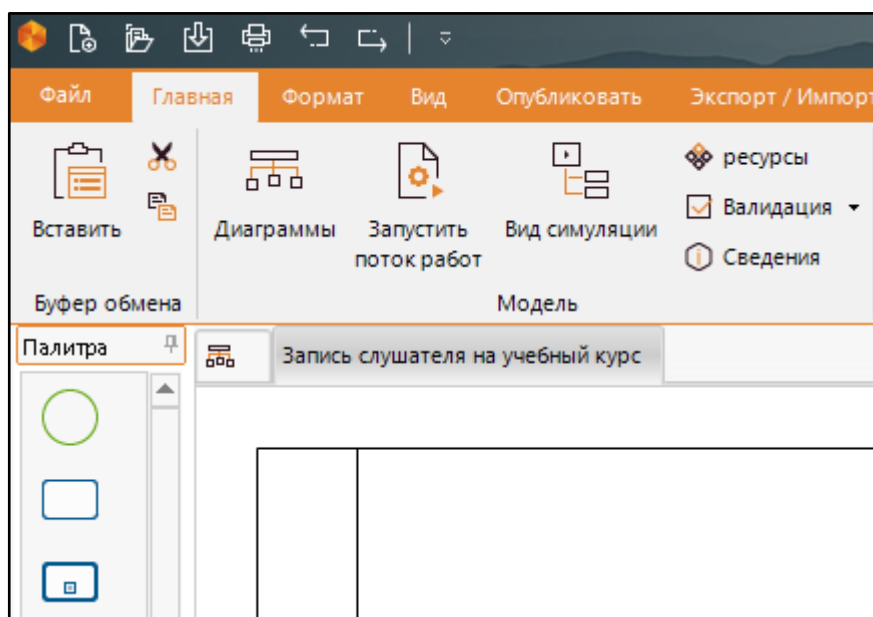


Рис. 3. Результат ввода нового имени вкладки *Запись слушателя на учебный курс*

Далее необходимо аналогичным образом изменить имя пула *Процесс1*. Для этого подведите курсор мыши к области имени пула *Процесс1* и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию *Редактировать текст*, как показано на рисунке 4.

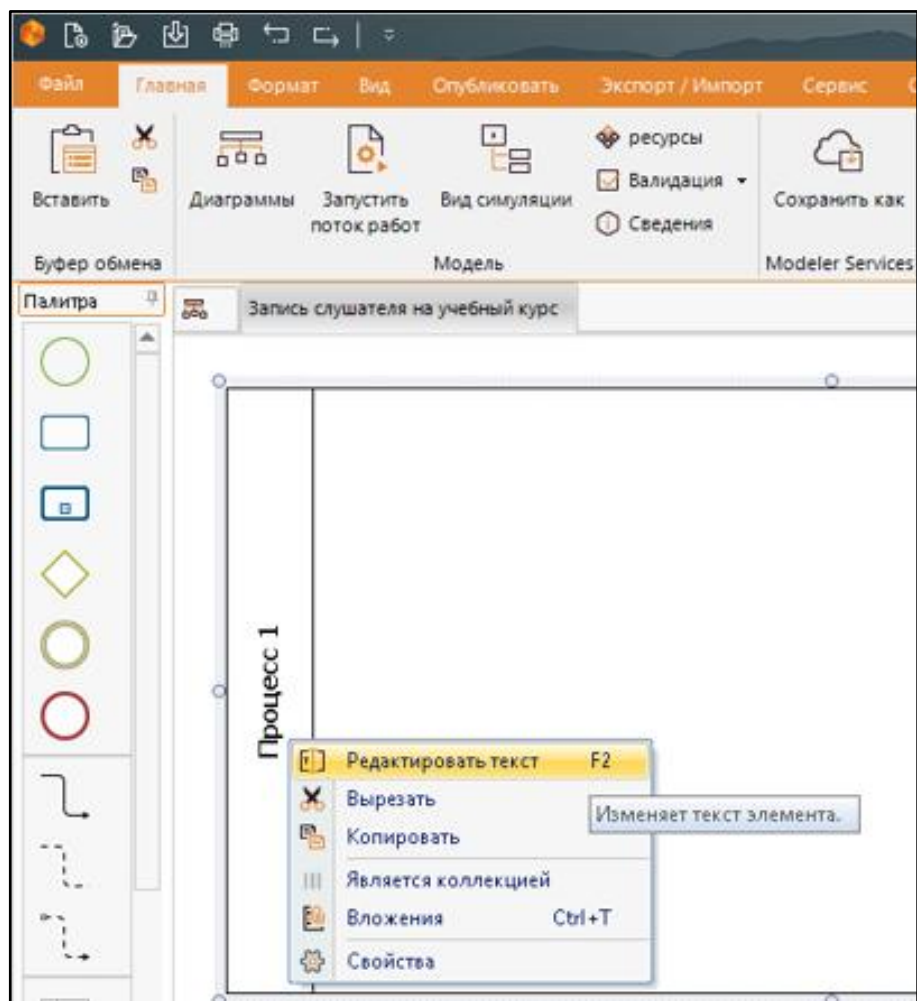


Рис. 4. Изменение названия пула *Процесс 1*

В поле редактирования введите новое имя пула *Запись слушателя на учебный курс*, как показано на рисунке 5.

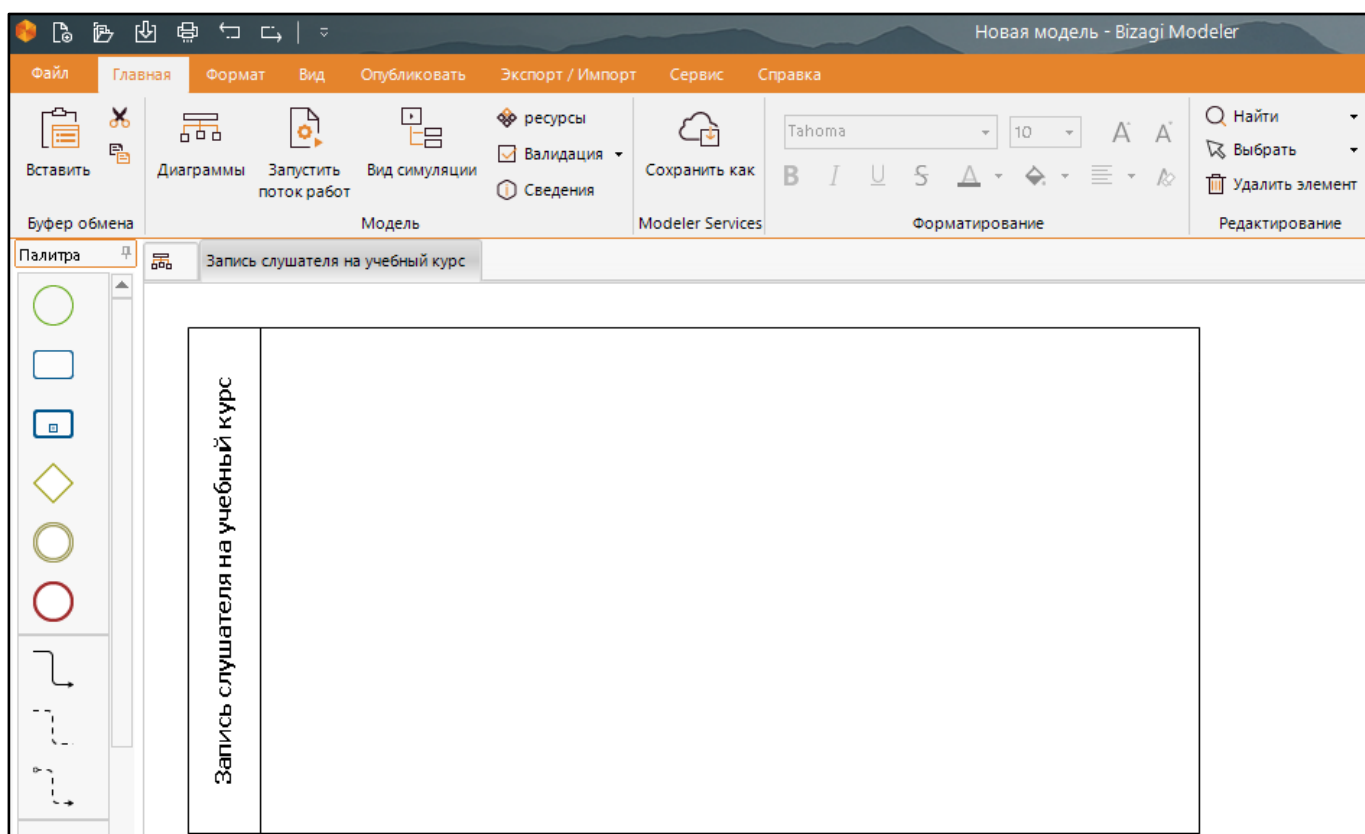


Рис. 5. Результат ввода нового имени пула *Запись слушателя на учебный курс*

Далее для каждого участника бизнес-процесса *Запись слушателя на курс* необходимо создать дорожки, которые следует разместить в одноименном пуле. «Перетащите» дорожку из палитры на пул бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, как показано на рисунке 6.

Затем необходимо ввести имя дорожки. Для этого подведите курсор мыши к области имени дорожки *Дорожка1* и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию *Редактировать текст*, как показано на рисунке 7. В поле редактирования введите новое имя дорожки *Слушатель курса* (рис. 8).

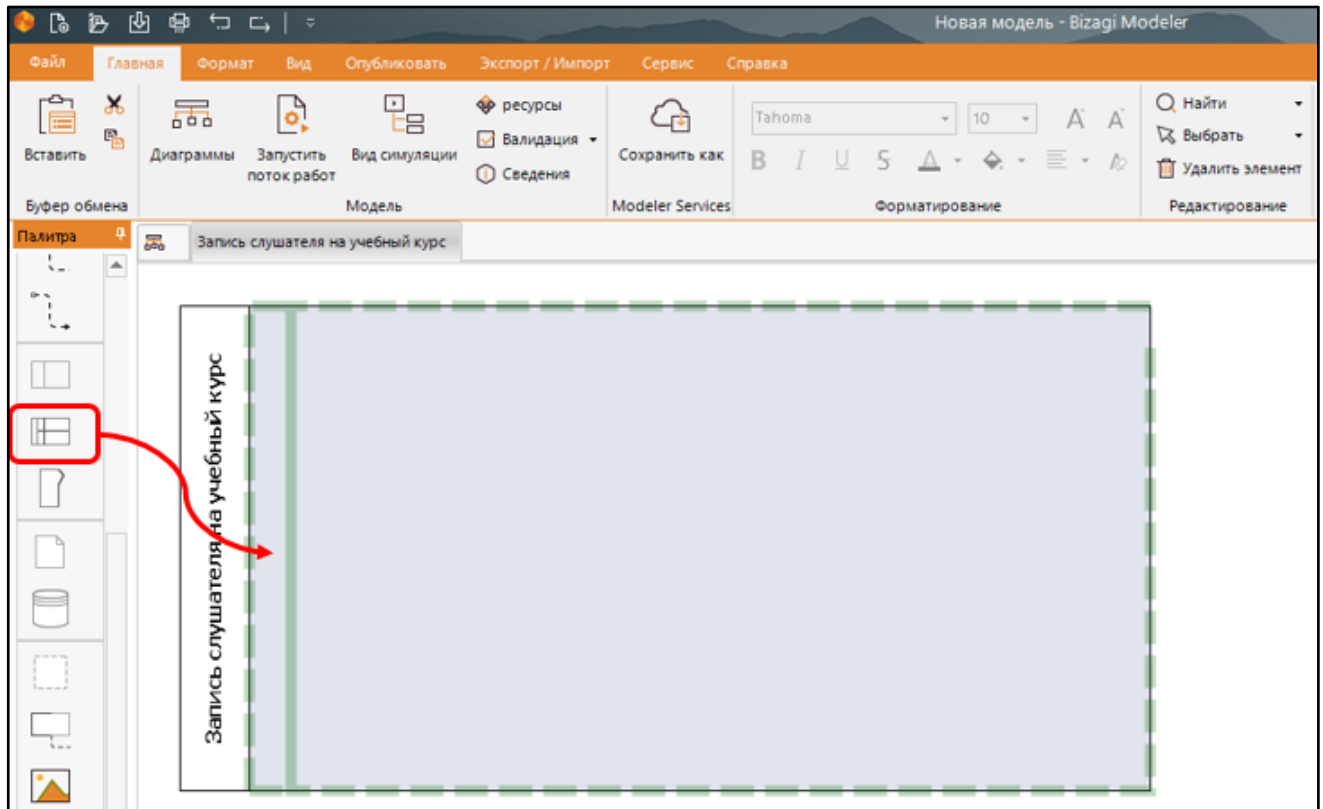


Рис. 6. Перетаскивание дорожки из палитры на пул бизнес-процесса

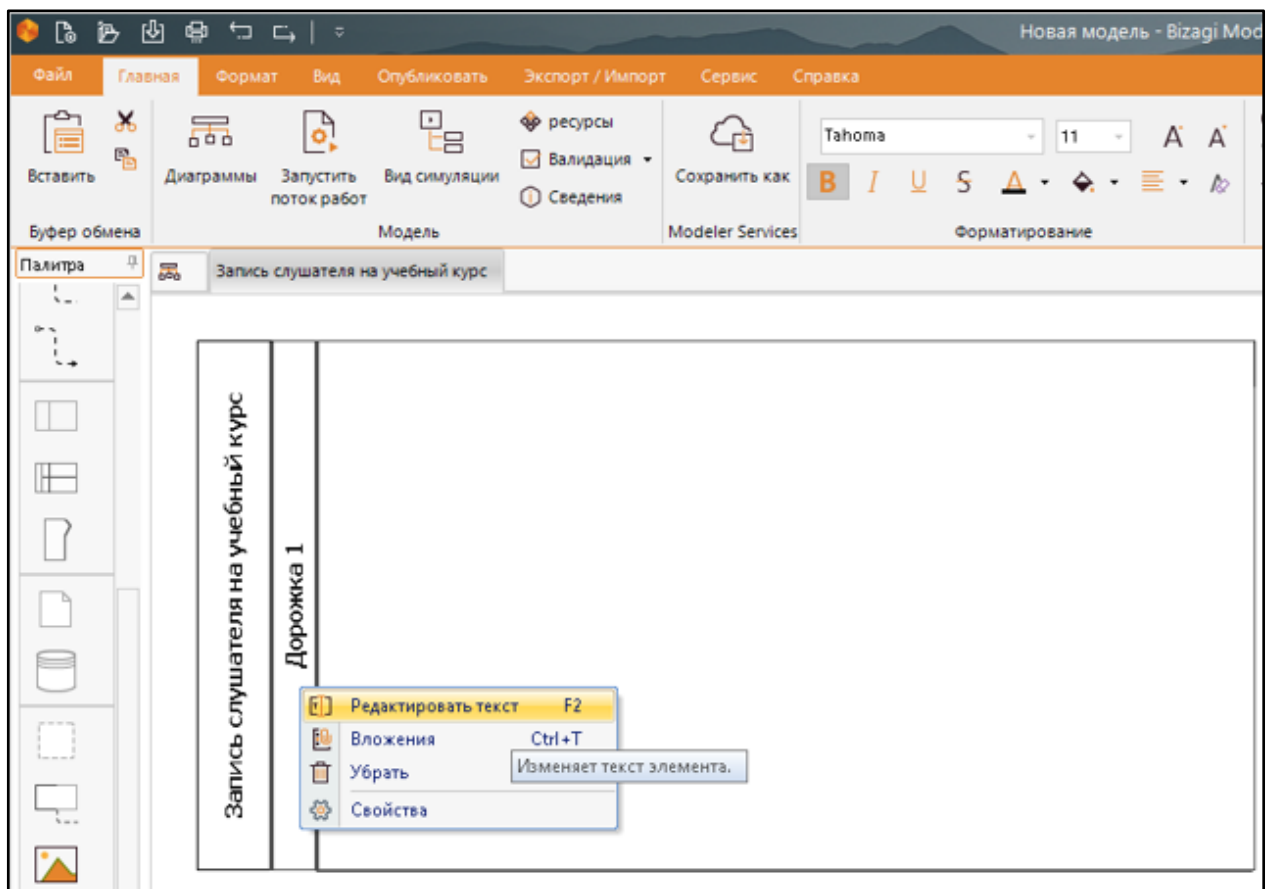


Рис. 7. Изменение названия дорожки *Дорожка1*

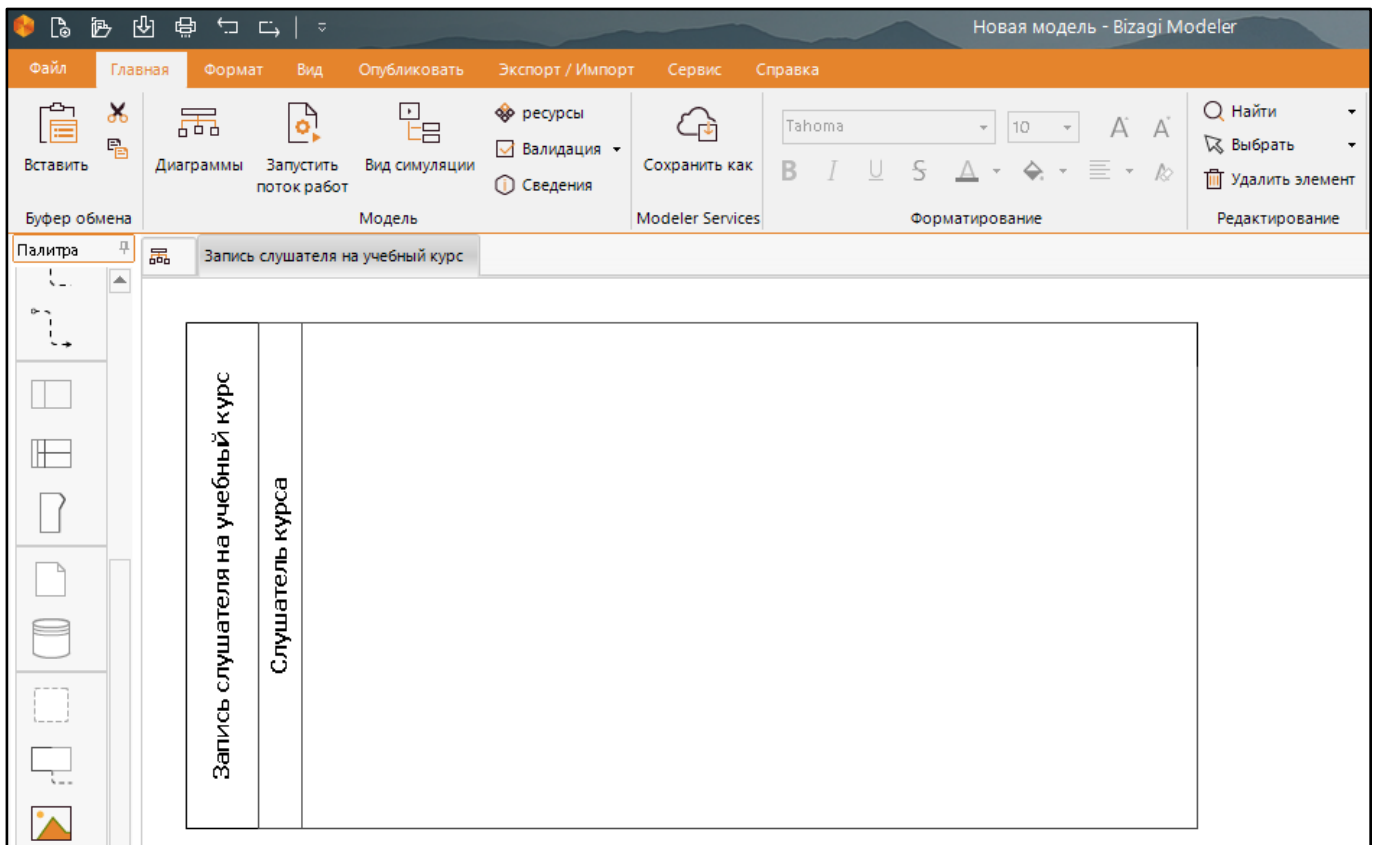


Рис. 8. Результат ввода нового имени дорожки *Слушатель курса*

Аналогичным образом необходимо создать еще две дорожки (рис. 9). Назовите их соответственно *Администратор курса* и *Преподаватель курса*.

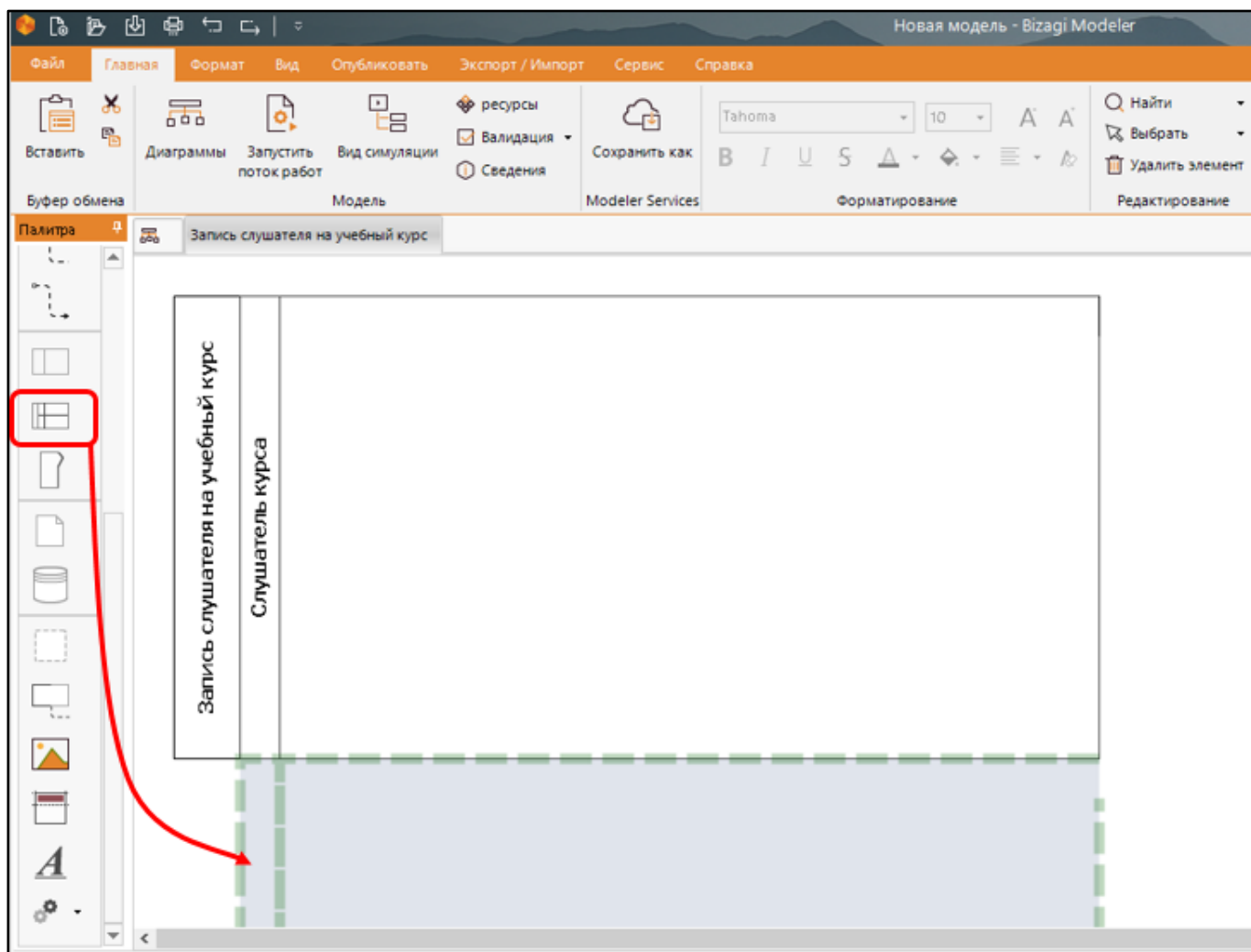


Рис. 9. Создание новой дорожки на пуле бизнес-процесса

Запись слушателя на учебный курс

Пул бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* тремя дорожками в результате этих действий должен выглядеть так, как показано на рисунке 10.

Далее необходимо приступить к построению собственно диаграммы бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*. Для этого на соответствующие дорожки пула следует последовательно добавить требуемые графические элементы BPMN, представленные в палитре.

Построение диаграммы бизнес-процесса должно начинаться с добавления начального или стартового события.

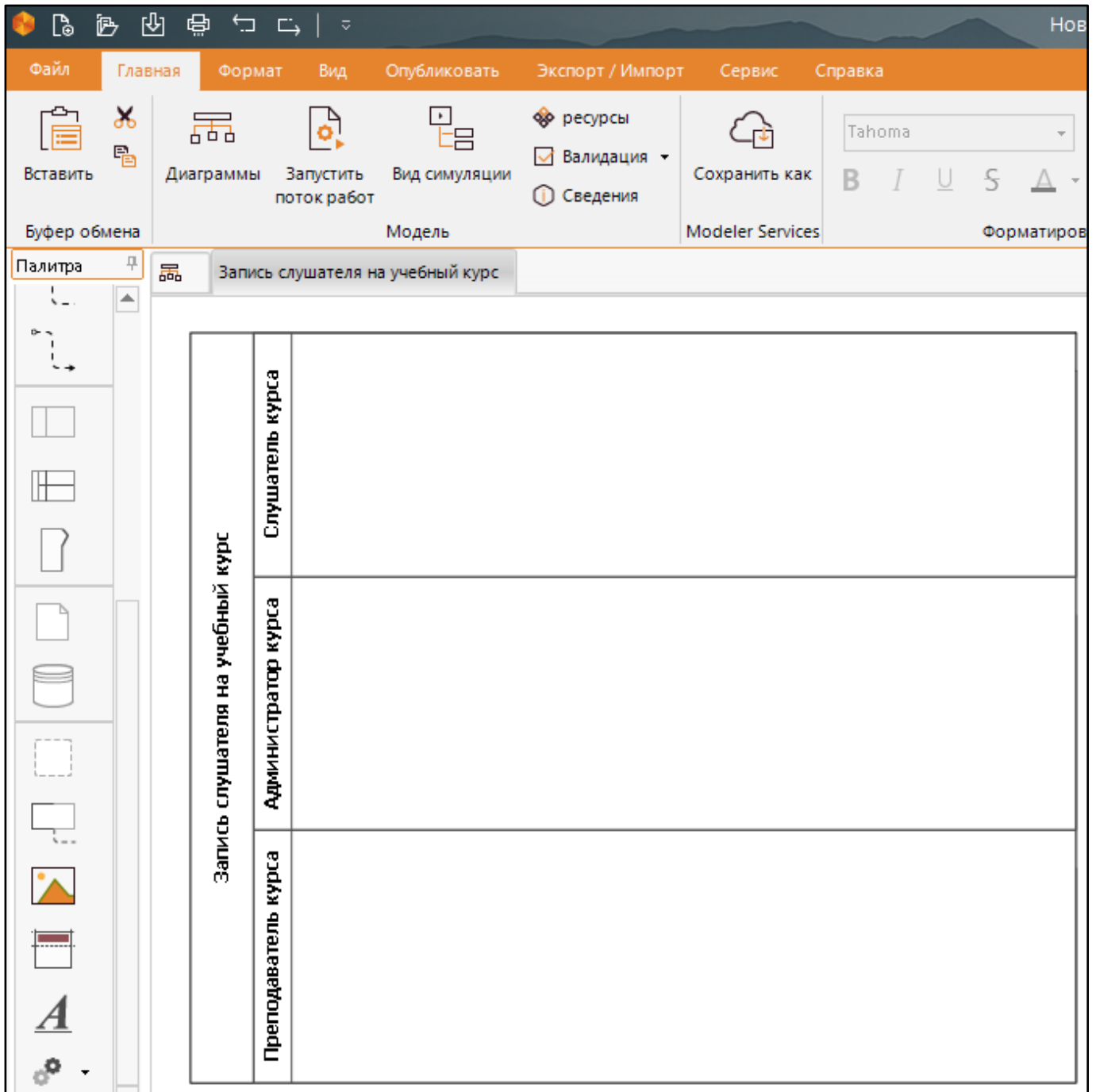


Рис. 10. Пул бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* тремя дорожками *Слушатель курса, Администратор курса, Преподаватель курса*

«Перетащите» начальное событие из палитры на дорожку *Слушатель курса*-пула бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, как показано на рисунке 11.

Дважды щелкните по начальному событию на диаграмме и в появившемся поле ввода запишите имя *Начало*(рис. 12).

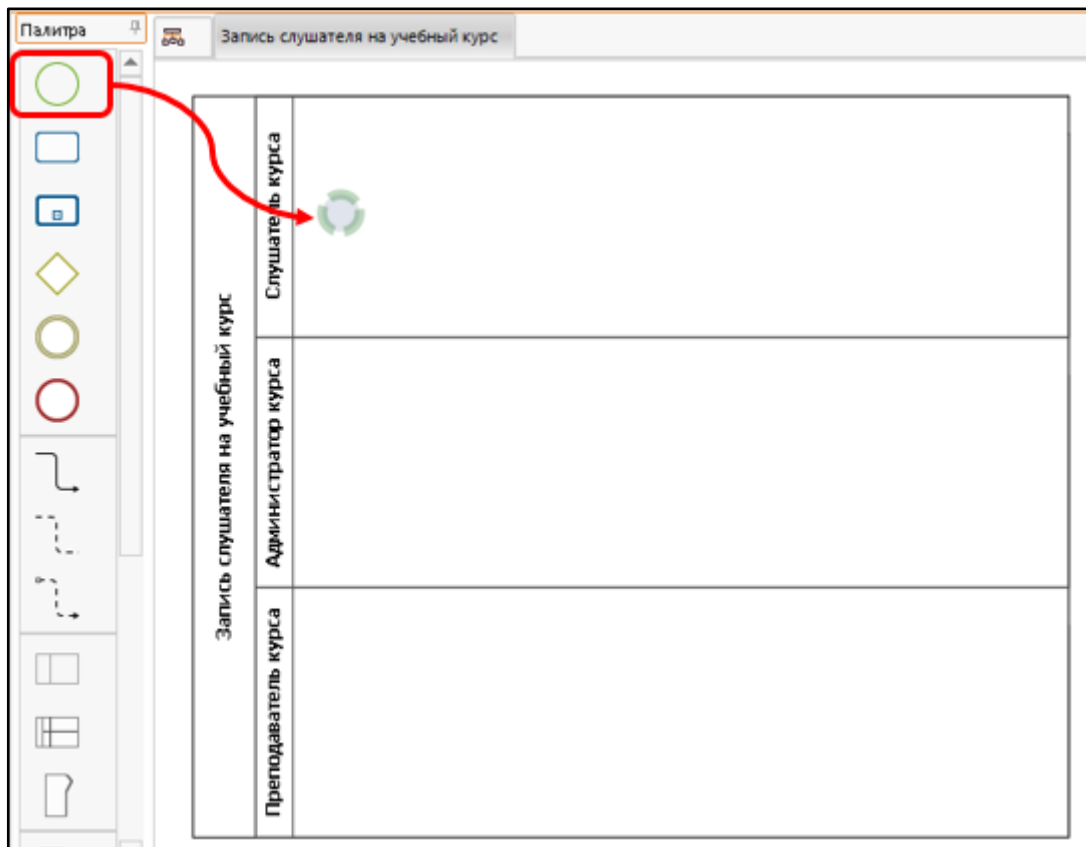


Рис. 11. Перетаскивание начального события из палитры на дорожку *Слушатель* курса пула бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*

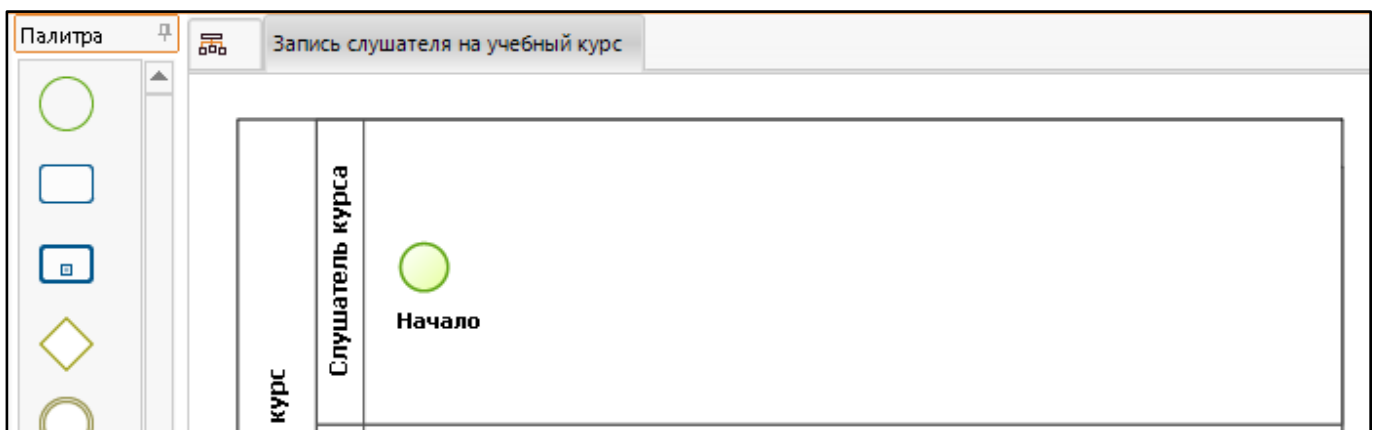


Рис. 12. Ввод имени *Начало* для стартового события

BizagiProcessModeler предлагает оригинальный механизм автоматизации процесса построения диаграммы модели с помощью меню *Элементы*. Для его актива-

ции необходимо щелкнуть по начальному событию левой кнопкой мыши. В результате вокруг стартового события отобразятся пиктограммы графических элементов BPMN, которые можно использовать для продолжения построения диаграммы (рис. 13).

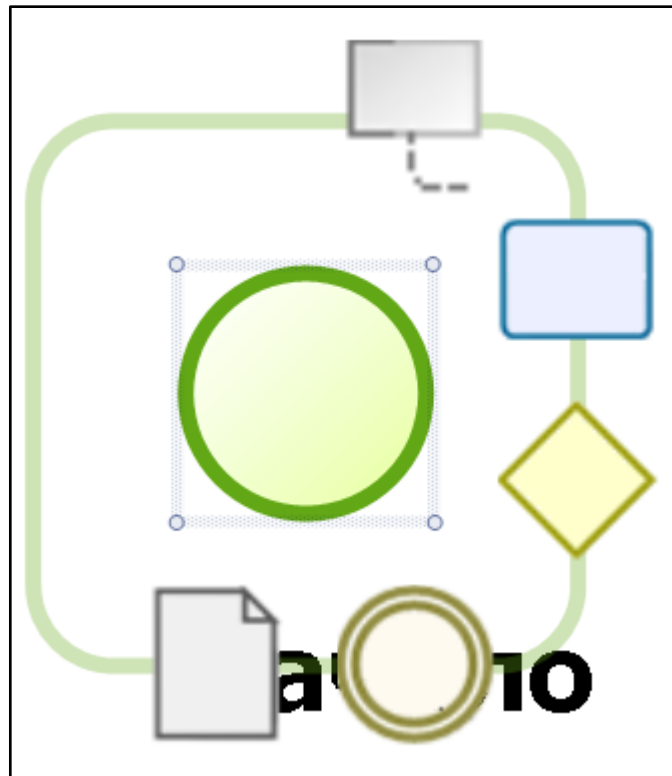


Рис. 13. Результат активации меню *Элементы* для начального события

Далее с помощью наведения курсора и левой кнопки мыши необходимо выбрать требуемый графический элемент, например задачу. Удерживая левую кнопку мыши, перетащите значок задачи вдоль дорожки *Слушатель курса* правее, как показано на рисунке 14.

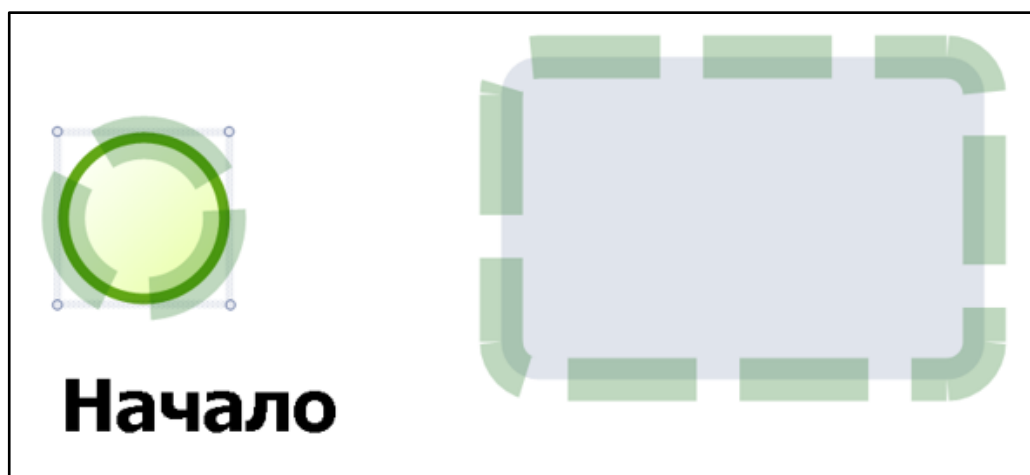
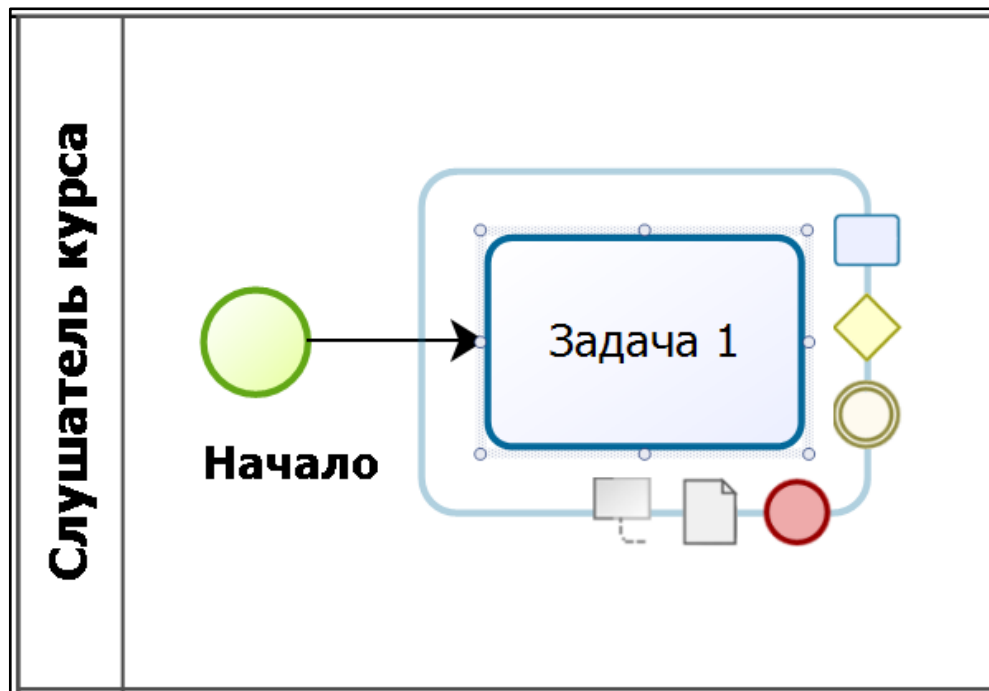


Рис. 14. Новое положение задачи в окне программы

Рис. 15. Результат добавления задачи с помощью меню *Элементы*

Обратите внимание на то, что поток управления, соединяющий начальное событие с задачей, появился автоматически, а меню *Элементы* открылось уже для задачи. Тем самым разработчику предлагается продолжить «набрасывать» эскиз будущей диаграммы модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*. Важно отметить, что новые графические элементы можно перемещать на разные дорожки.

Для ввода имени задачи дважды щелкните левой кнопкой мыши внутри выделенного графического элемента. Введите имя задачи, как показано на рисунке 16.

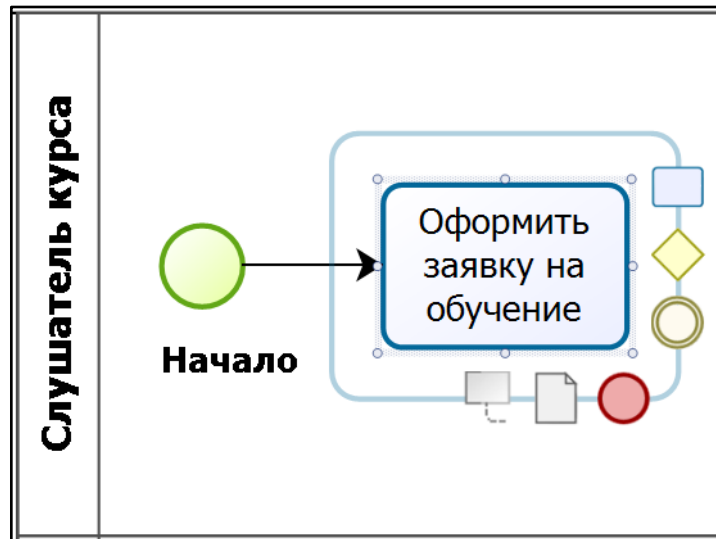


Рис. 16. Ввод имени задачи *Оформить заявку на обучение*

Аналогичным образом добавьте еще одну задачу, но уже на дорожке *Администратор курса*, как показано на рисунке 17.

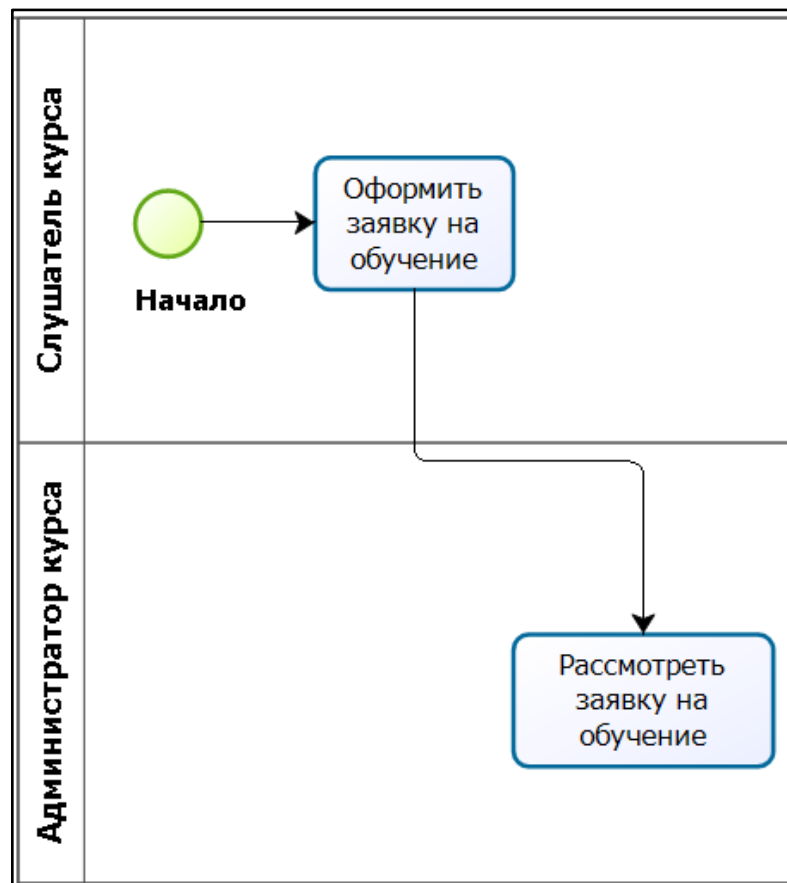


Рис. 17. Добавление задачи *Рассмотреть заявку на обучение*

Чтобы изменить размер пула, выберите его с помощью курсора и щелчка левой кнопки мыши. Далее переместите курсор мыши к узловой точке пула, захватите ее с помощью нажатия левой кнопки мыши и перетащите ее в соответствующем направлении.

Аналогичным образом можно изменять ширину каждой дорожки внутри пула, а также размеры любого графического элемента BPMN.

Теперь, используя возможности меню *Элементы* и функции редактирования имен графических элементов BPMN, постройте первоначальный вариант диаграммы модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, как показано на рисунке 18.

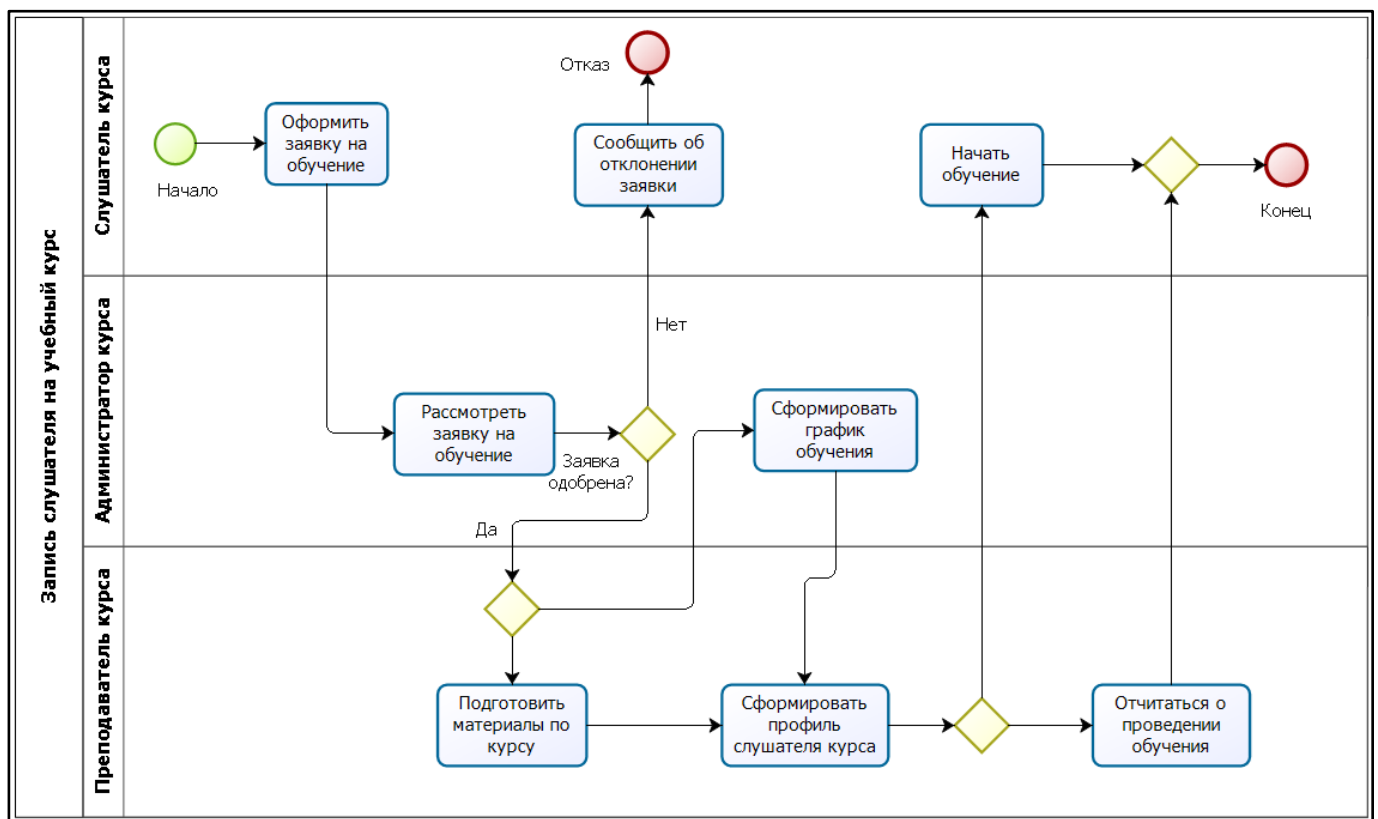


Рис. 18. Первоначальный вариант диаграммы модели бизнес-процесса

Запись слушателя на учебный курс

Далее следует сохранить разработанную модель. Для этого в панели инструментов, расположенной в заголовке главного окна программы, нажмите на кнопку *Сохранить* (рис. 19).



Рис. 19. Кнопка *Сохранить* для записи файла модели на диск

Затем перейдите в раздел *Группа* меню *Сохранить как* и выберите команду *Сохранить*, как показано на рисунке 20.

На экране появиться диалоговое окно *Сохранить как*. Выберите каталог для размещения файла, в поле ввода впишите имя файла *Запись слушателя на учебный курс.bpm* и нажмите на кнопку *Сохранить* (рис. 21).

В результате выполненных действий файл модели будет сохранен на локальном диске компьютера в выбранном каталоге.

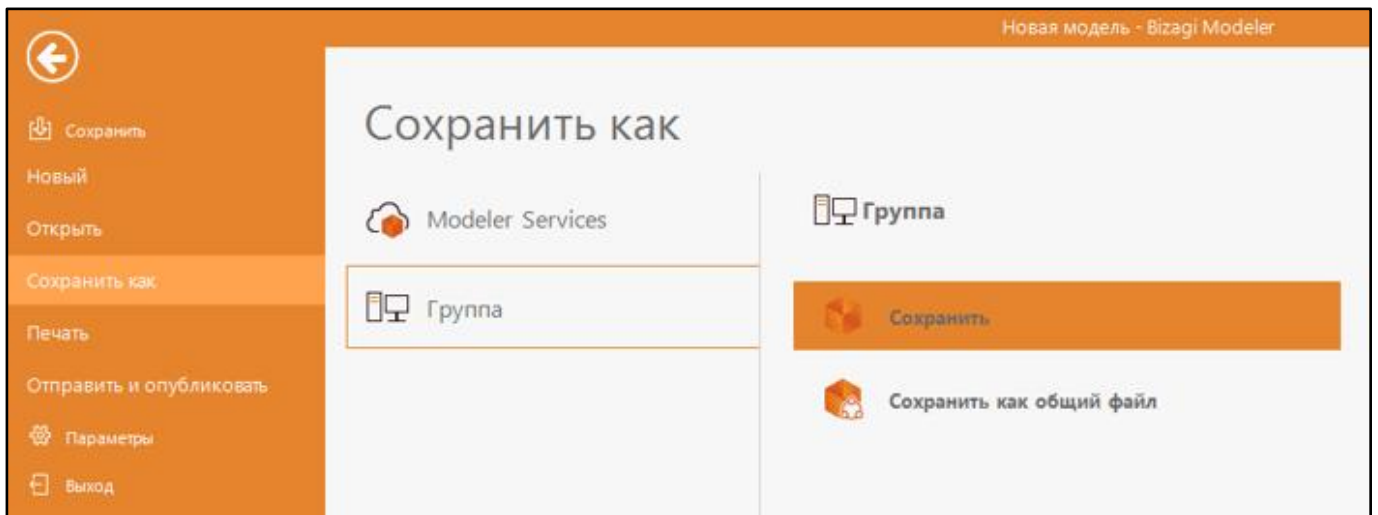


Рис. 20. Выбор команды *Сохранить* в разделе *Группа* меню *Сохранить как*

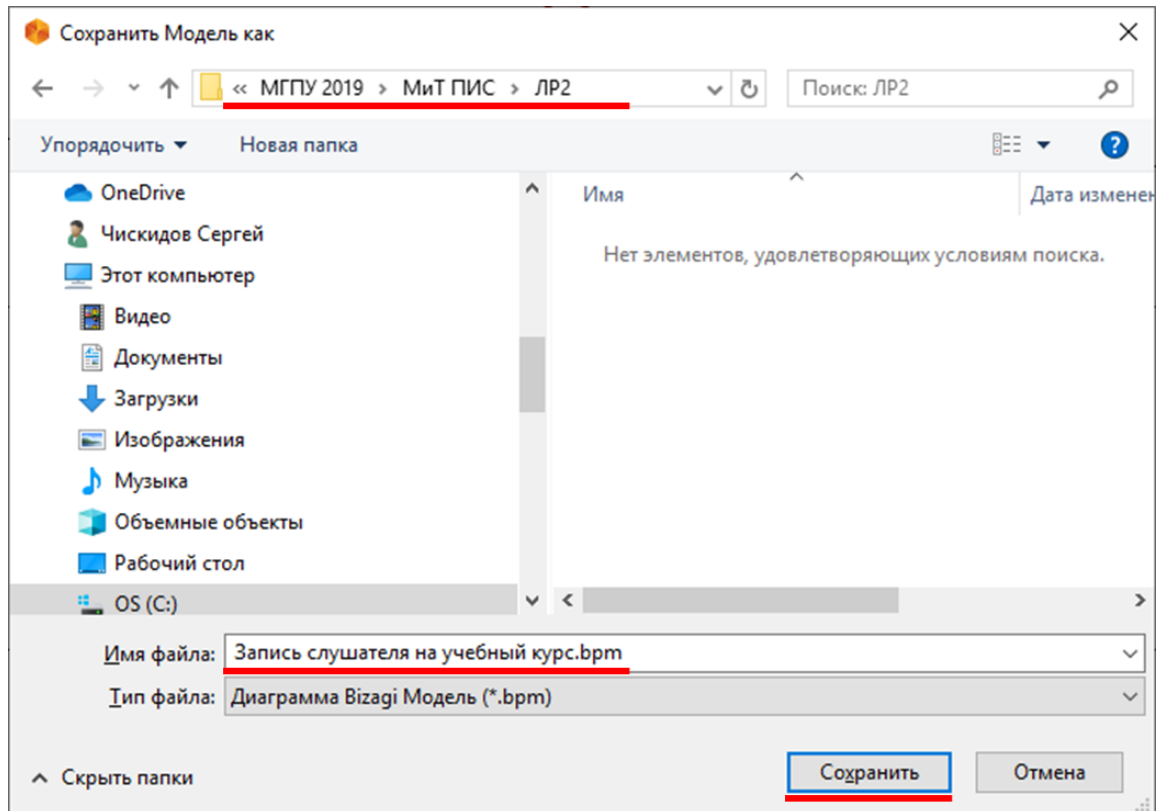


Рис. 21. Диалоговое окно *Сохранить как* для записи файла модели на локальный диск компьютера

Таким образом, был разработан «скелет» диаграммы модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*. Далее эта модель будет доработана.

2.2. Порядок редактирования бизнес-процесса

Редактирование модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* будет заключаться в перемещении графических элементов на диаграмме, добавлении новых элементов и удалении существующих, установке типов операций, логических операторов (развилки) и событий, а также в добавлении промежуточных этапов выполнения бизнес-процесса и объектов данных.

Для перемещения графического элемента на диаграмме, например задачи, необходимо навести курсор мыши на выбранный элемент. При этом изображение курсора мыши станет таким, как показано на рисунке 22. Затем, удерживая левую кнопку мыши, переместите задачу в выбранном направлении и отпустите левую кнопку мыши.

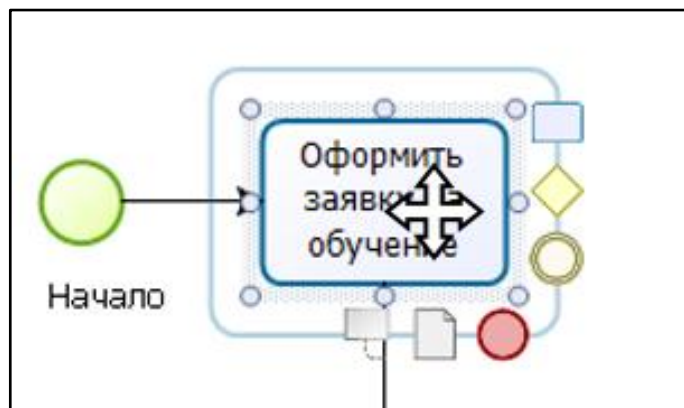


Рис. 22. Выбор графического элемента BPMN для перемещения на диаграмме

Для изменения места привязки потока управления, например к задаче, левой кнопкой мыши выберите его. Затем, удерживая левую кнопку мыши, переместите поток управления к другой узловой точке задачи и отпустите левую кнопку мыши (рис. 23).

Аналогичным образом можно изменить место привязки не только потоков управления, но и ассоциаций, а также потоков сообщений. В качестве элемента привязки может выступать событие, логический оператор, задача, подпроцесс, хранилище данных и объект данных.

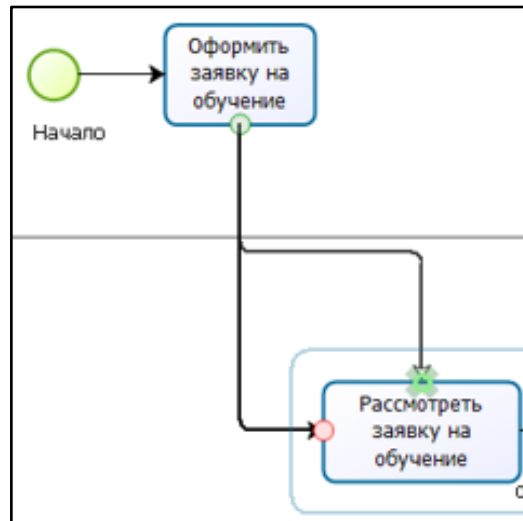


Рис. 23. Изменение места привязки потока управления к задаче

Для добавления нового графического элемента на диаграмму достаточно выбрать его в палитре и перетащить в рабочую область модели на любое свободное место.

В *BizagiProcessModeler* новый графический элемент на диаграмму можно добавить между двумя существующими элементами. Для этого выберите в палитре, к примеру, задачу и, удерживая левую кнопку мыши, перетащите ее на поток управления между двумя задачами, как показано на рисунке 24.

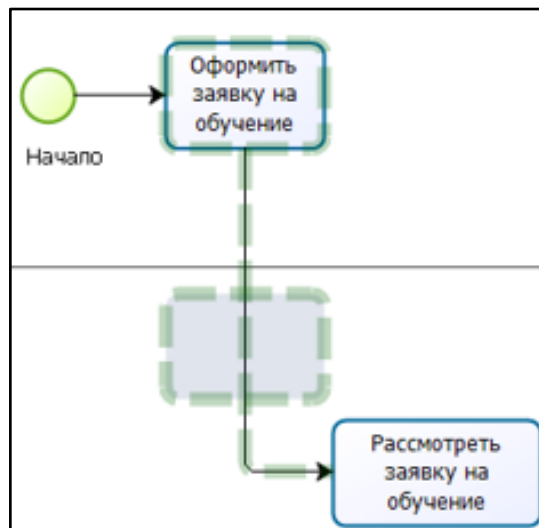


Рис. 24. Добавление задачи между двумя графическими элементами

Отпустив левую кнопку, вы увидите результат добавления новой задачи в разрыв связи уже существующих на экране двух других задач (рис. 25).

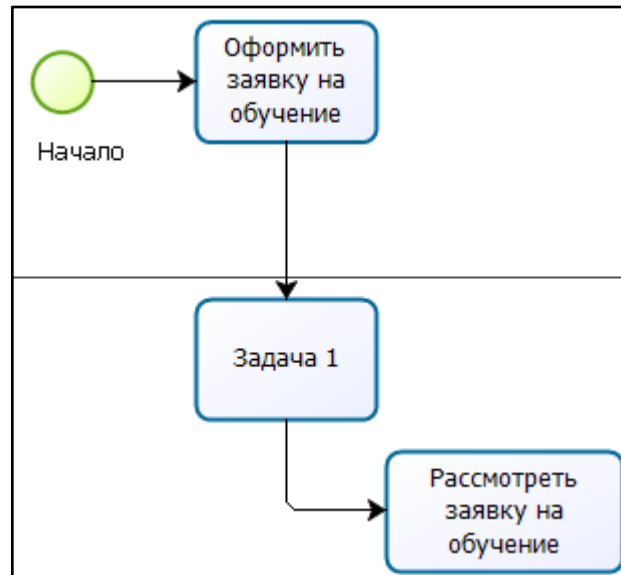


Рис. 25.Результат добавления задачи в разрывсвязи уж существующих элементов

Для удаления графического элемента, например *Задача 1*, выделите его с помощью подведения курсора и нажатия левой кнопки мыши. Он примет вид, как показано на рисунке 26. Затем нажмите клавишу Del(или Delete) на клавиатуре компьютера, элемент будет удален.

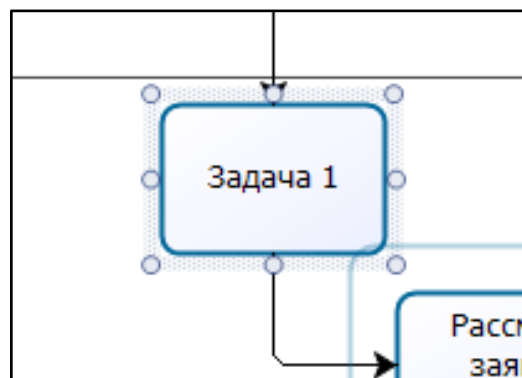


Рис. 26.Вид выделенного графического элемента на диаграмме

Аналогичным образом можно удалить любой графический элемент на диаграмме.

Удаление дорожки пула на диаграмме имеет свои особенности. Выделите дорожку *Администратор курса*, как показано на рисунке 27, наведя курсор на название дорожки и щелкнув левой кнопкой мыши. Затем нажмите клавишу Del(или Delete) на клавиатуре компьютера. На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо нажать на кнопку *Да*, если вы хотите удалить дорожку вместе с находя-

щимися на ней элементами. Для удаления одной дорожки нажмите кнопку *Нет*. Для отмены удаления дорожки нажмите кнопку *Отмена* (рис. 28).

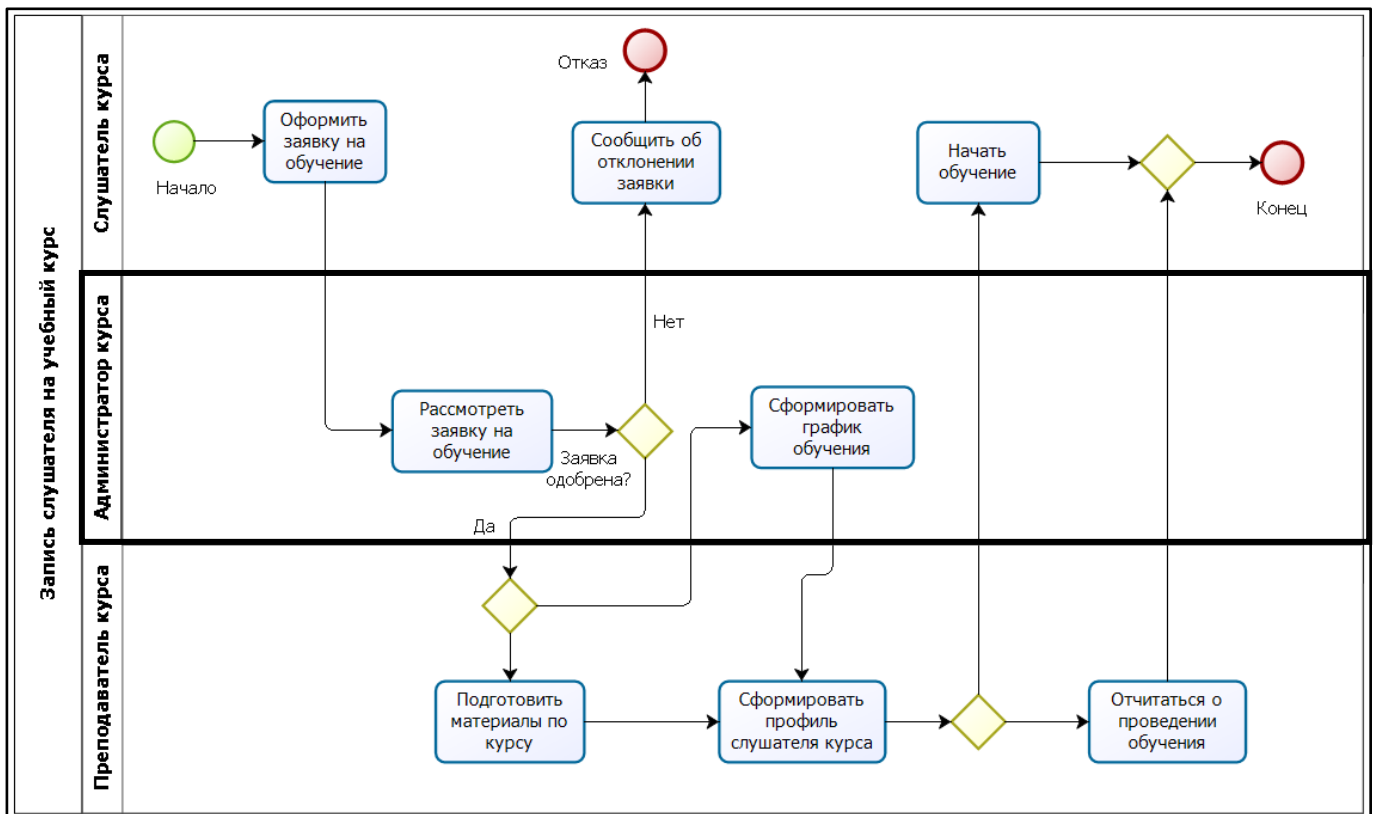


Рис. 27. Выделение дорожки *Администратор курса*

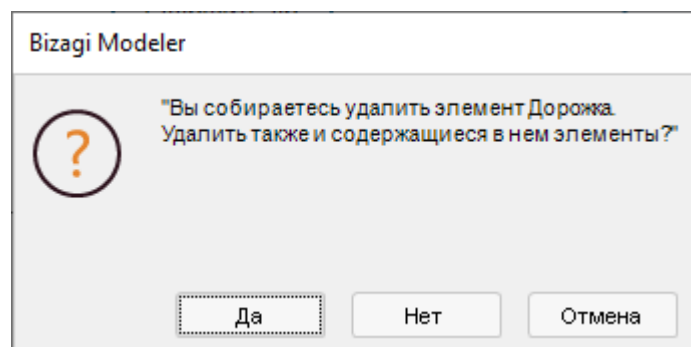


Рис. 28. Диалоговое окно выбора варианта удаления дорожки

Удаление пула бизнес-процесса на диаграмме также имеет свои особенности. Выделите пул бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, щелкнув левой кнопкой мыши по названию пула. Его изображение на экране примет вид, как показано на рисунке 29. Затем нажмите клавишу Del(или Delete) на клавиатуре компьютера.

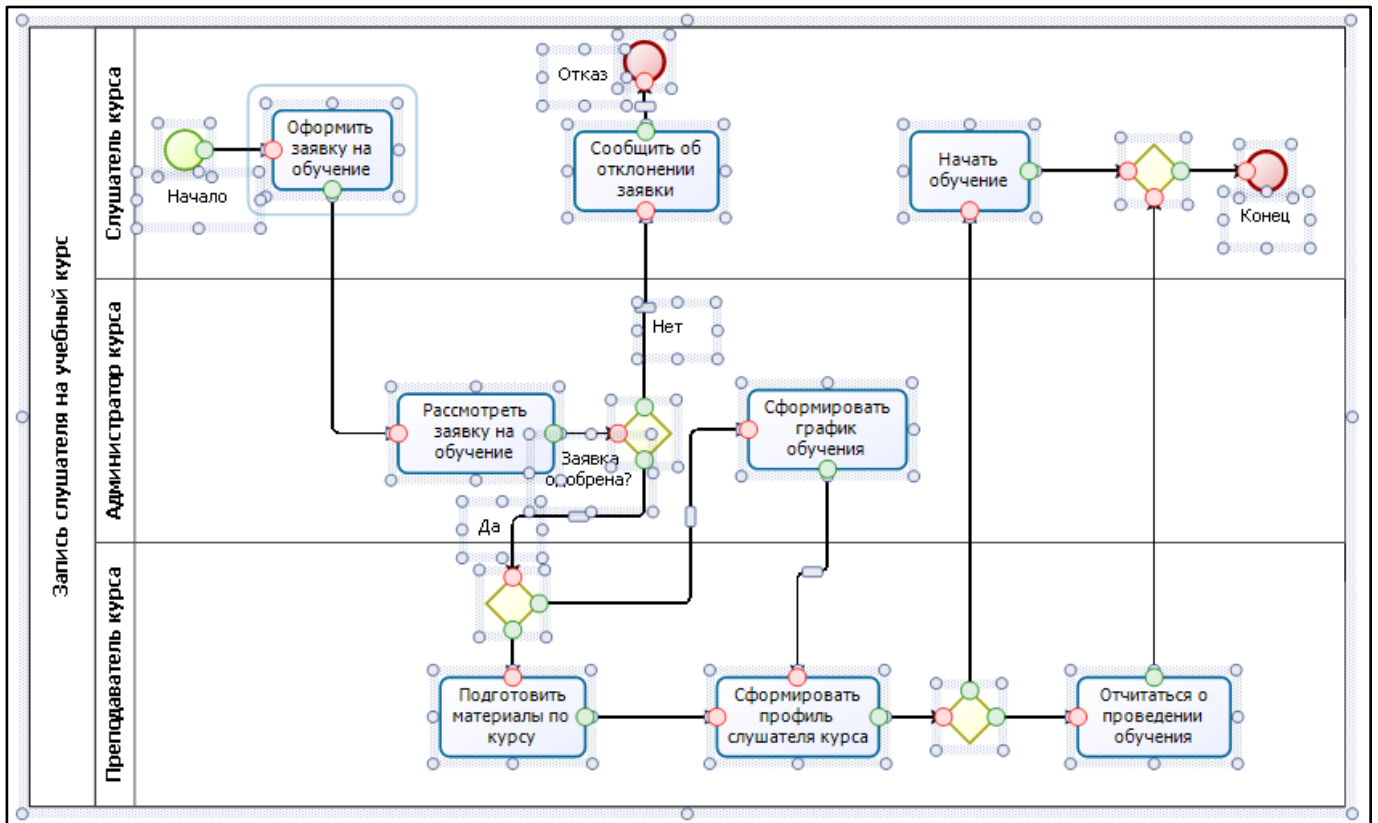


Рис. 29. Вид выделенного пула *Запись слушателя на учебный курс*

На экране появится диалоговое окно, в котором необходимо установить переключатель *Удалить процесс и все его элементы* и нажать на кнопку *ОК*, если вы хотите удалить пул вместе с находящимися на нем элементами. Для удаления одного пула установите переключатель *Удалить только пул и оставить его элементы на диаграмме* и нажмите кнопку *ОК*. Чтобы отменить удаление пула, нажмите кнопку *Отмена* (рис. 30).

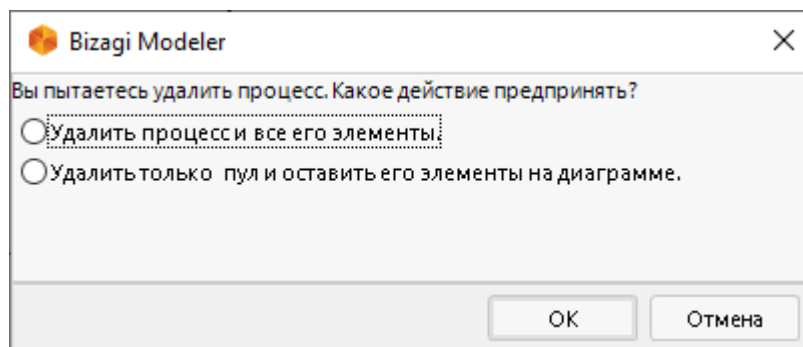


Рис. 30. Диалоговое окно выбора варианта удаления пула

Для установки типов операций, логических операторов (развилки) и событий на диаграмме подведите курсор мыши к интересующему элементу, например к за-

даче *Оформить заявку на обучение*. Затем нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию *Тип задачи* и далее – опцию *Пользовательская задача* (рис. 31).

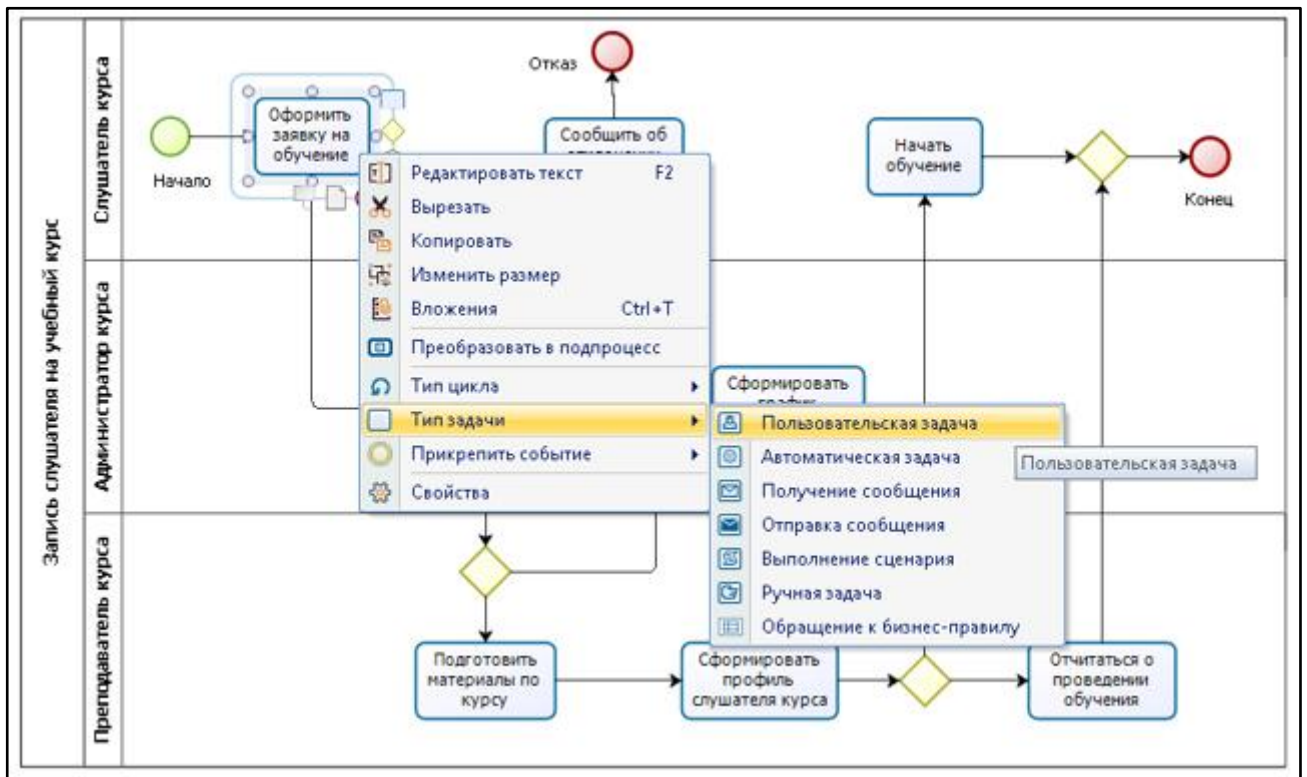


Рис. 31. Установка типа задачи

В результате в левом верхнем углу задачи отобразится иконка с обозначением типа выбранной задачи (рис. 32).

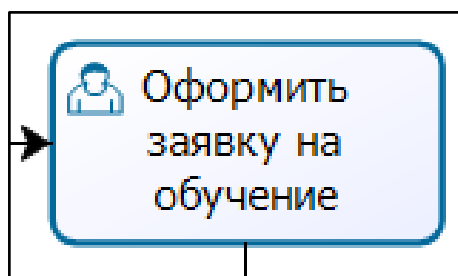


Рис. 32. Пользовательская задача *Оформить заявку на обучение*

Аналогичным образом установите иконки типов для всех остальных задач, событий и логических операторов (развилки), как показано на рисунке 33.

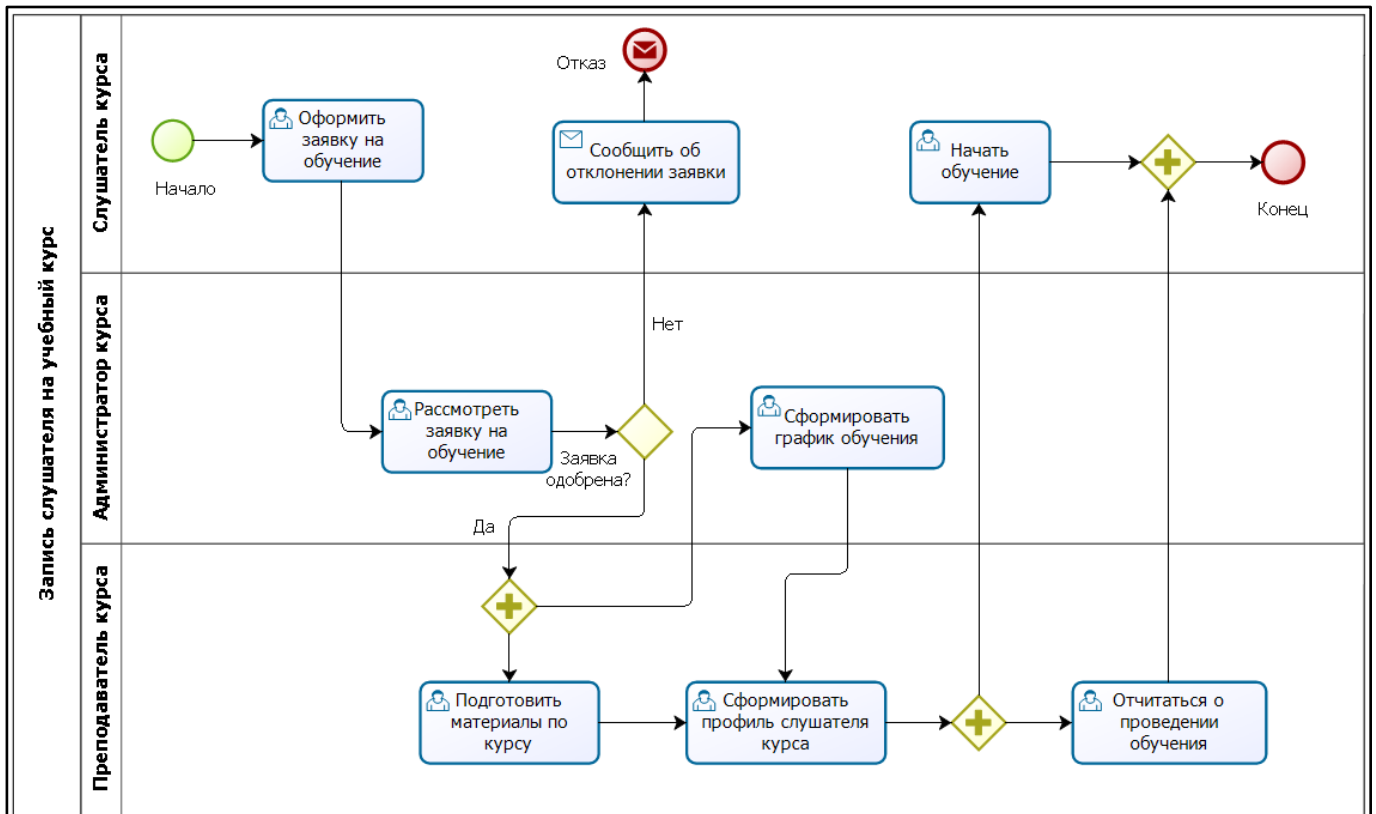


Рис. 33. Диаграмма модели бизнес-процесса пула *Запись слушателя на учебный курс* после добавления типов графических элементов BPMN

Для добавления промежуточных этапов на диаграмму выберите в палитре пиктограмму  и перетащите ее на пул бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, как показано на рисунке 34.

Дважды щелкните левой клавишей мыши по заголовку этапа и введите имя *Инициация*, как показано на рисунке 35.

Аналогичным образом перетащите еще один промежуточный этап на пул бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, как показано на рисунке 36.

Дважды щелкните левой клавишей мыши по заголовку этапа и введите имя *Обработка*, как показано на рисунке 37.

Аналогичным образом перетащите третий промежуточный этап на пул бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, как показано на рисунке 38.

Дважды щелкните левой клавишей мыши по заголовку этапа и введите имя *Выполнение* (рис. 39).

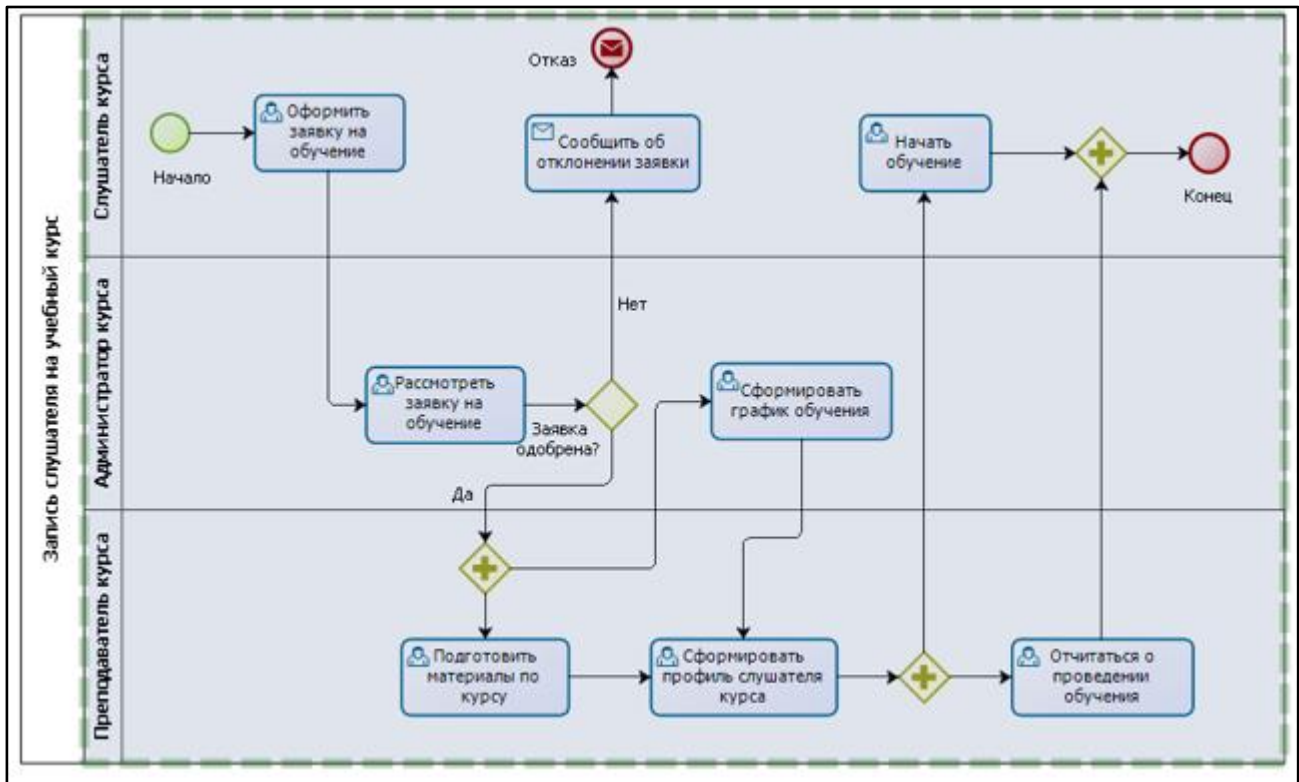


Рис. 34. Добавление промежуточного этапа на диаграмму

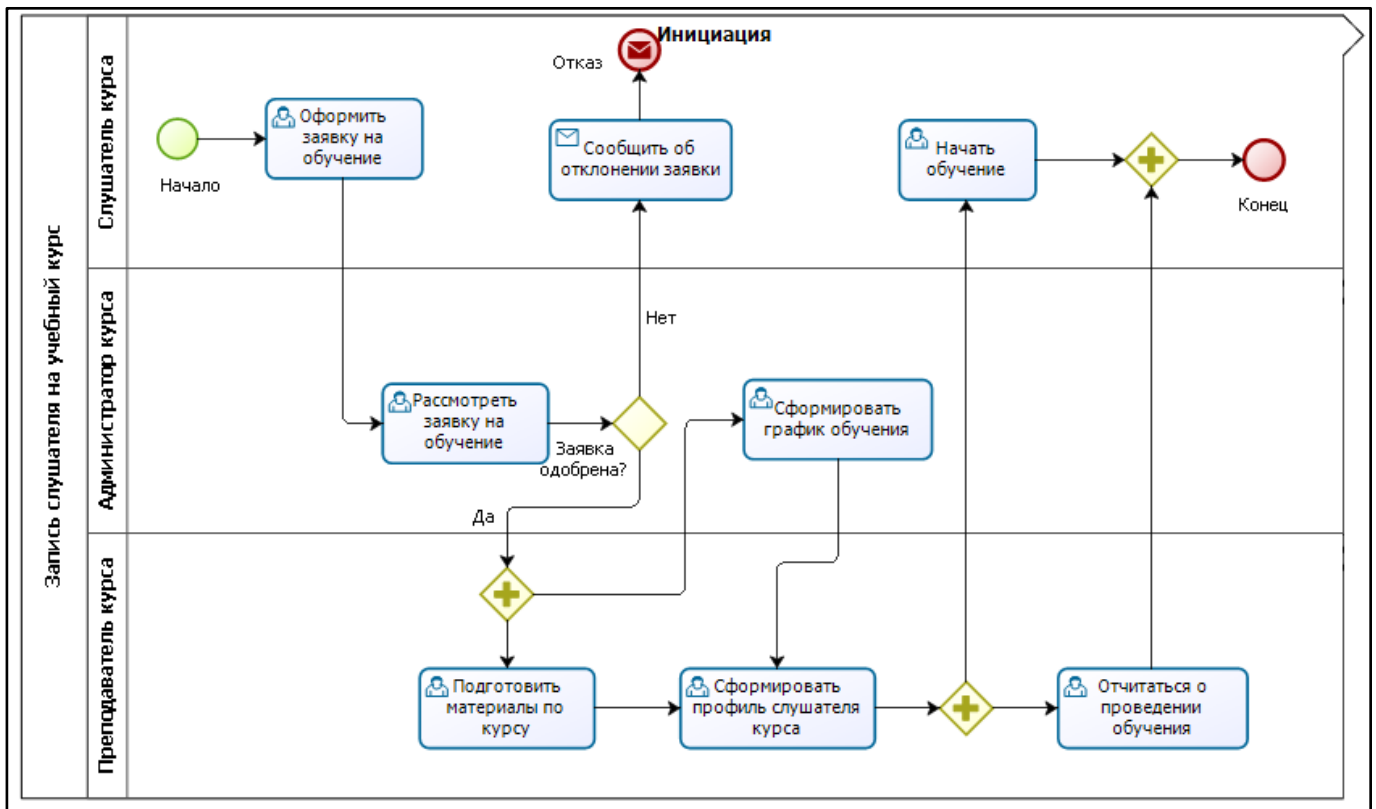


Рис. 35. Диаграмма бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* после добавления промежуточного этапа *Инициация*

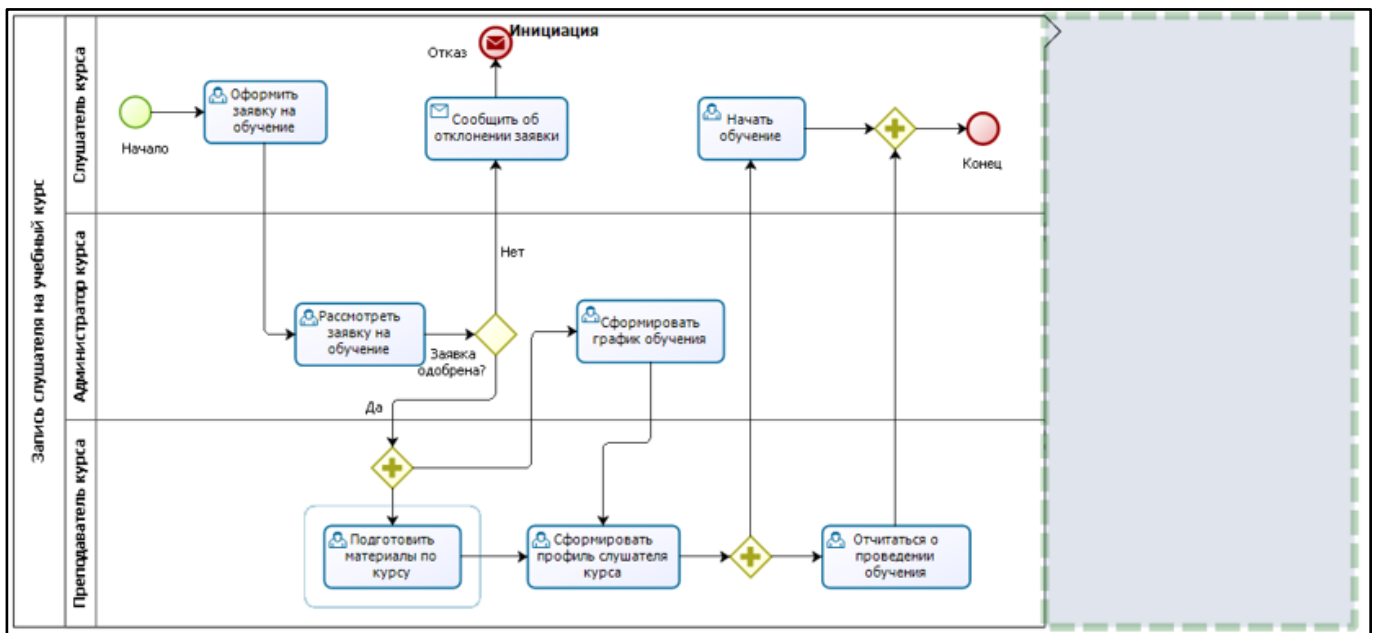


Рис. 36. Добавление второго промежуточного этапа на диаграмму

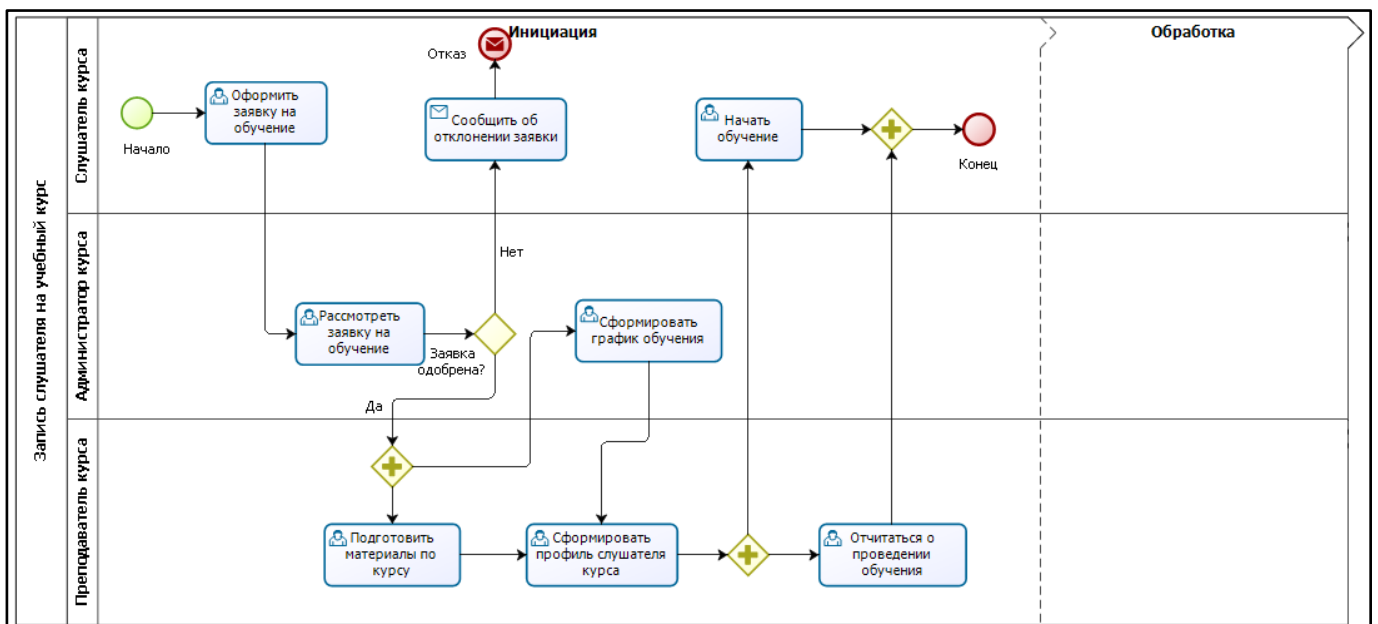


Рис. 37. Диаграмма бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* после добавления второго промежуточного этапа *Обработка*

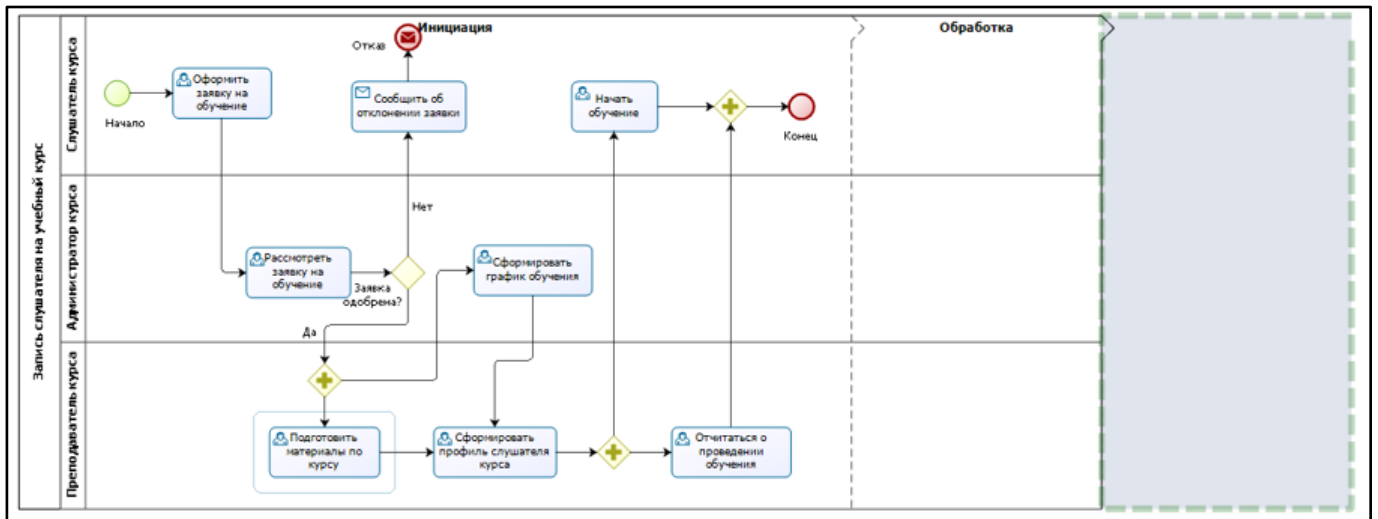


Рис. 38. Добавление третьего промежуточного этапа на диаграмму

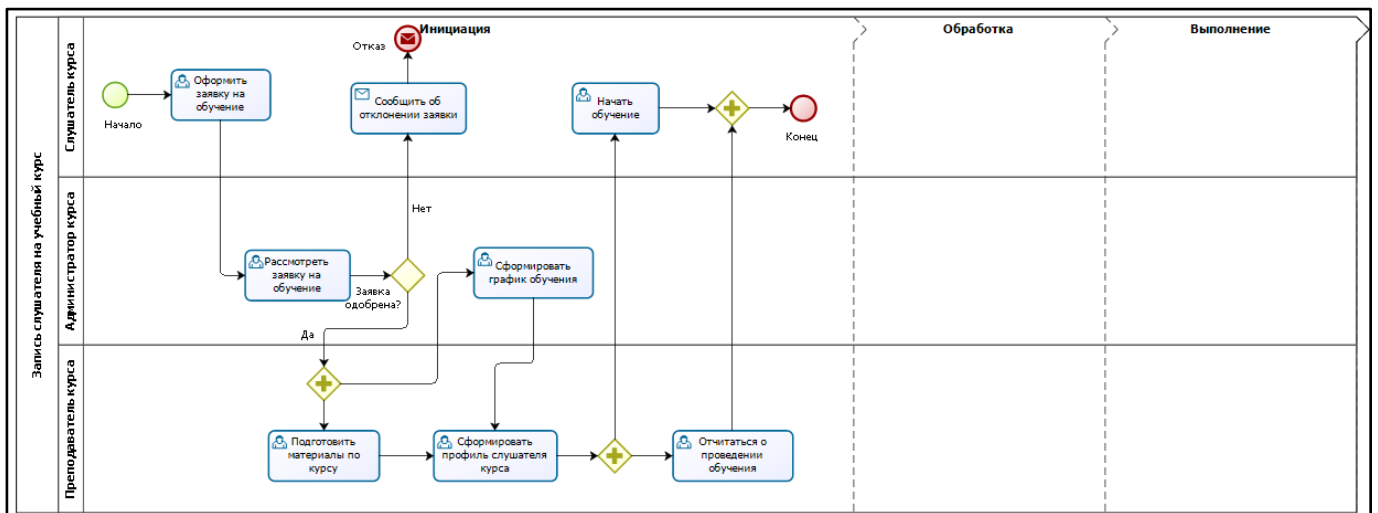


Рис. 39. Диаграмма бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* после добавления третьего промежуточного этапа *Выполнение*

Далее необходимо распределить графические элементы диаграммы по промежуточным этапам. Для этого переместите каждый графический элемент в соответствующий промежуточный этап, согласно рисунка 40.

В заключение добавьте на диаграмму хранилище данных, объект данных и соединительные элементы, как показано на рисунке 41.

В результате выполнения приемов редактирования диаграмма модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* была существенно доработана.

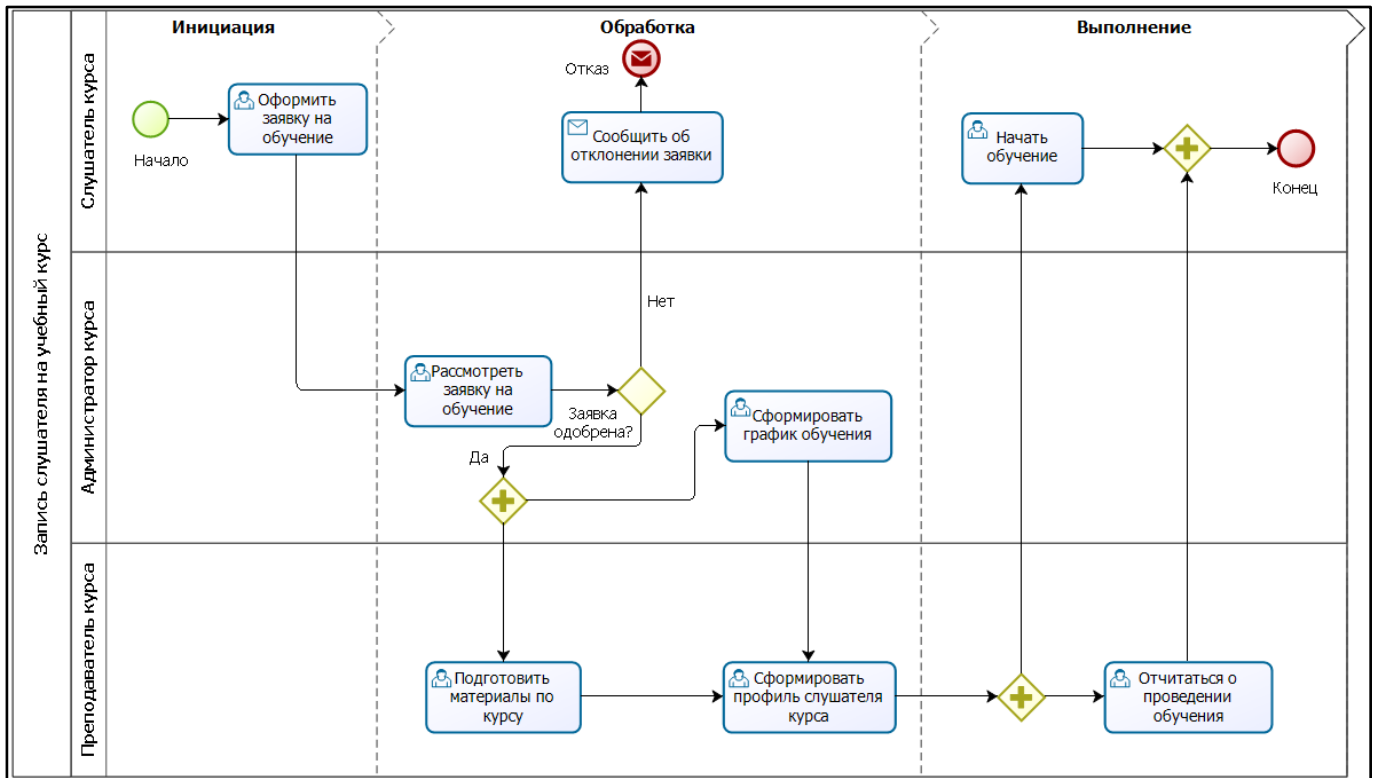


Рис. 40. Диаграмма бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* после распределения графических элементов по промежуточным этапам

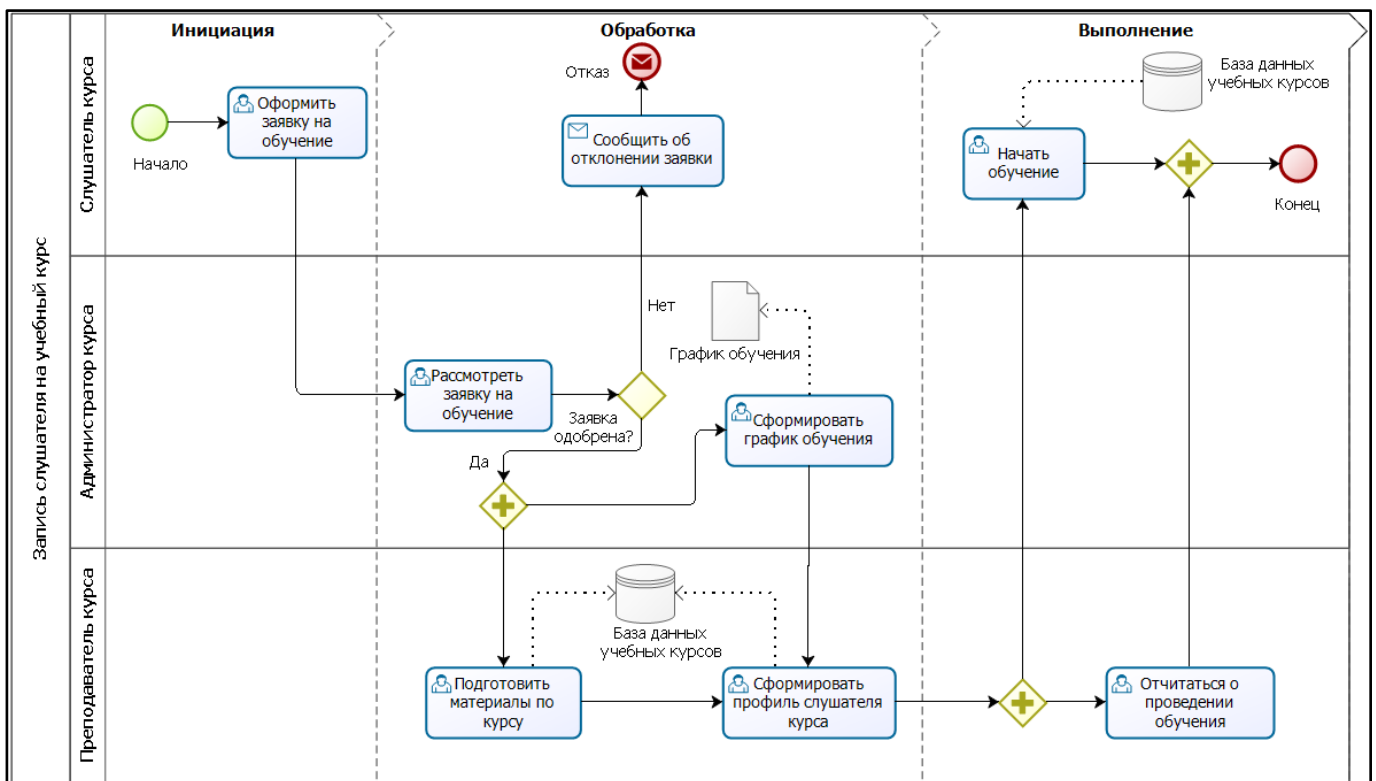


Рис. 41. Диаграмма бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* после добавления хранилища данных и объекта данных

2.3. Порядок использования подпроцессов

Предположим, что операция *Сформировать график обучения* имеет внутренние детали, которые можно смоделировать на отдельной диаграмме с использованием элементов управления и соединительных элементов. Для этого в *Bizagi Process Modeler* используется механизм подпроцессов.

Для создания подпроцесса, подведите курсор мыши к интересующей операции, например, к задаче *Сформировать график обучения*. Затем нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию *Преобразовать в подпроцесс* (рис. 42).

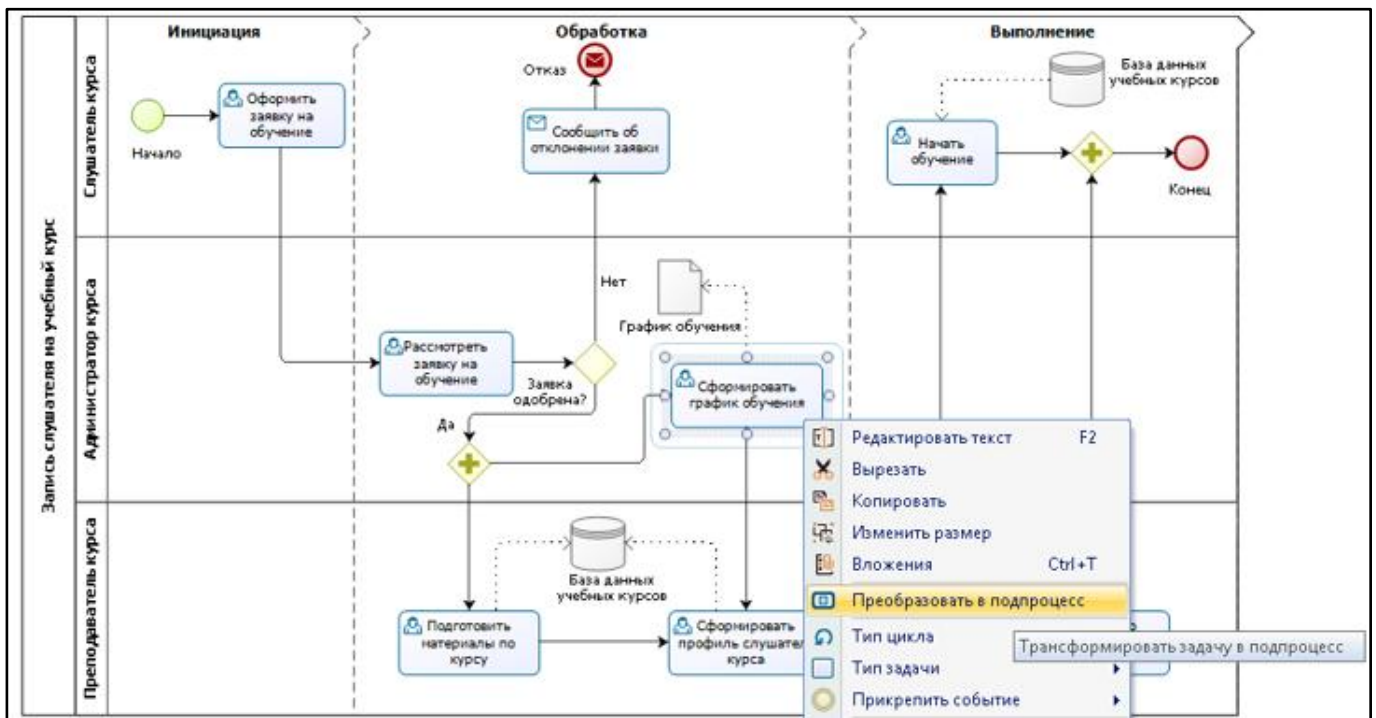


Рис. 42. Выбор опции преобразования задачи *Сформировать график обучения* в подпроцесс

В результате внешний вид задачи *Сформировать график обучения* на диаграмме изменится, так как она была преобразована программой в одноименный подпроцесс (рис. 43).

Этот подпроцесс имеет свою внутреннюю логику и для ее представления необходимо разработать дочернюю диаграмму. Для этого снова подведите курсор

мышью к подпроцессу *Сформировать график обучения*. Затем нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию *Редактировать подпроцесс* (рис. 44).

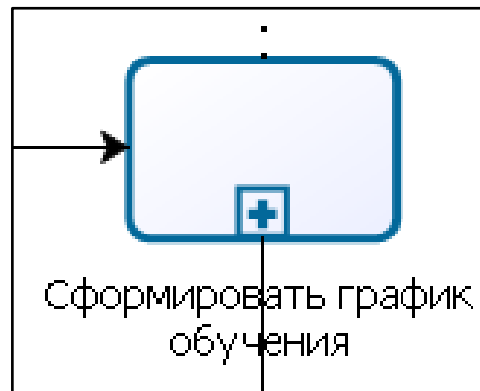


Рис. 43. Отображение подпроцесса *Сформировать график обучения* на диаграмме

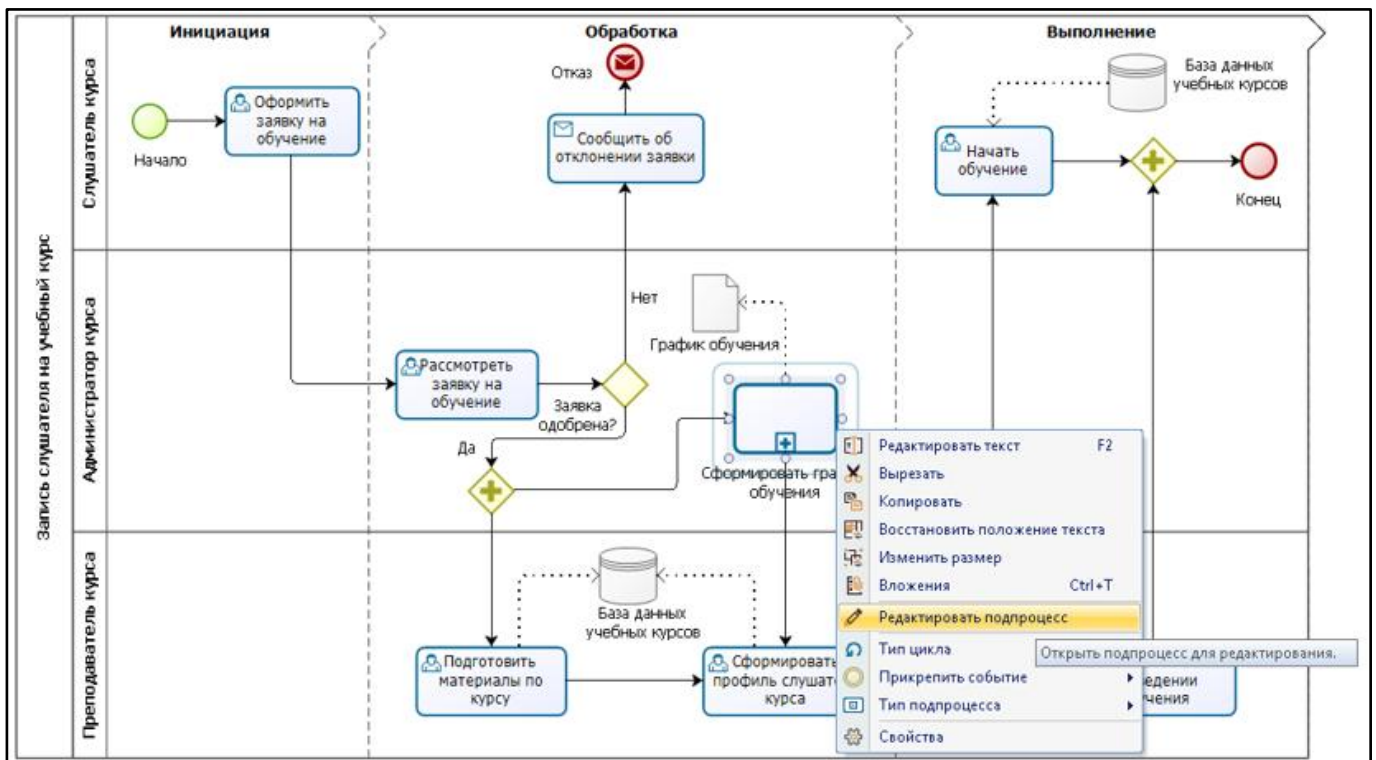


Рис. 44. Переход в режим редактирования подпроцесса

Сформировать график обучения

На экране появится диалоговое окно с предложением создать новую вкладку для представления подпроцесса *Сформировать график обучения* (рис. 45). Нажмите кнопку *Да*. В результате будет добавлена новая вкладка с пулом подпроцесса, как показано на рисунке 46.

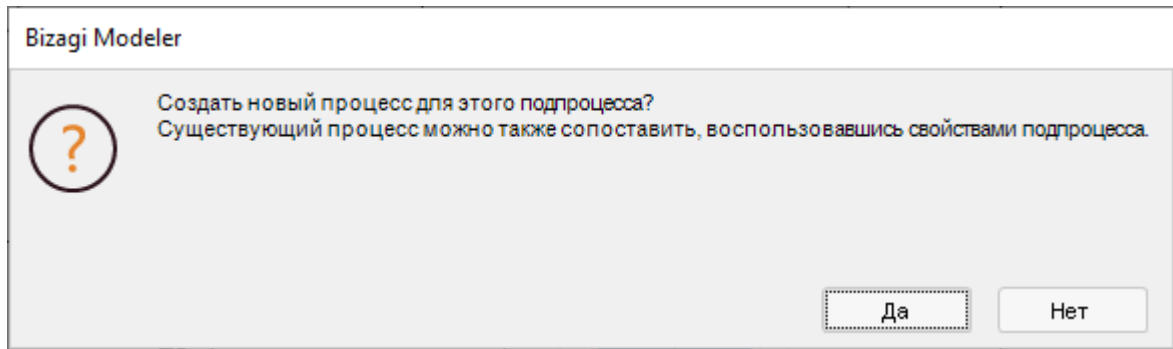


Рис. 45. Диалоговое окно с предложением создать новую вкладку для представления подпроцесса *Сформировать график обучения*



Рис. 46. Новая вкладка *Диаграмма 1* с пулом подпроцесса *Процесс 1*

Далее разработайте диаграмму подпроцесса *Сформировать график обучения*, как показано на рисунке 47.

Затем перейдите на закладку *Запись слушателя на учебный курс*, подведите курсор мыши на подпроцесс *Сформировать график обучения* и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию *Развернуть* (рис. 48).

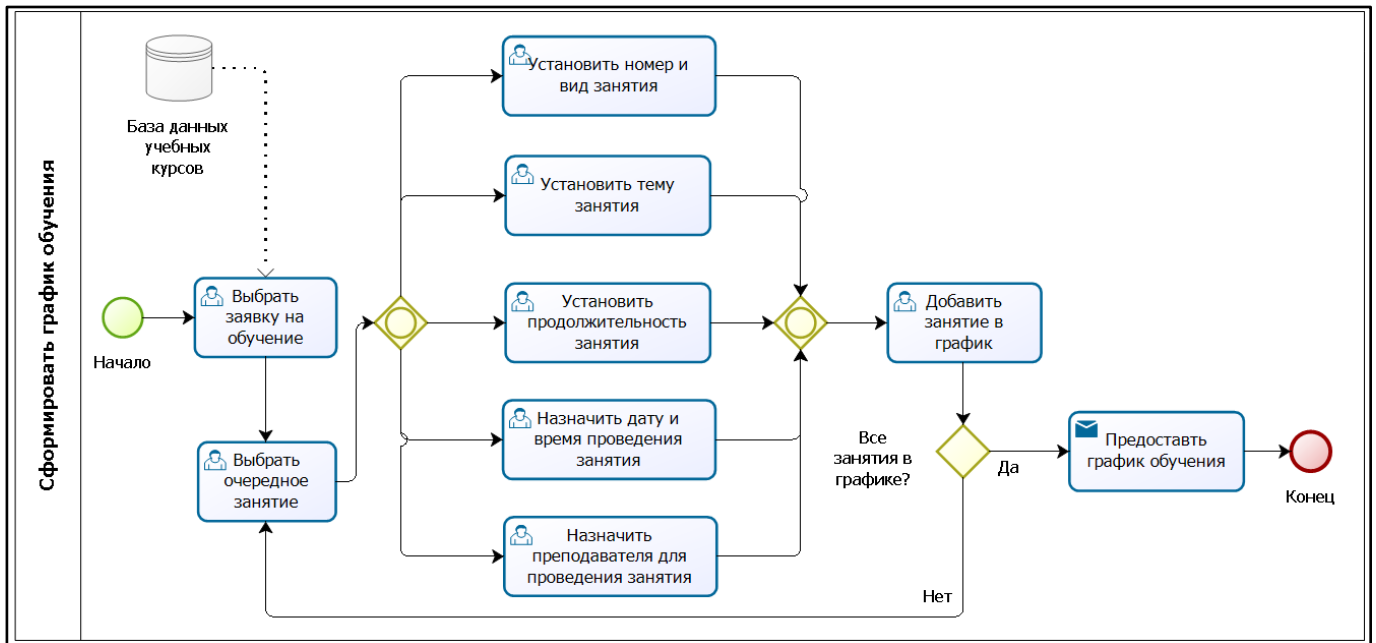


Рис. 47. Диаграмма подпроцесса *Сформировать график обучения*

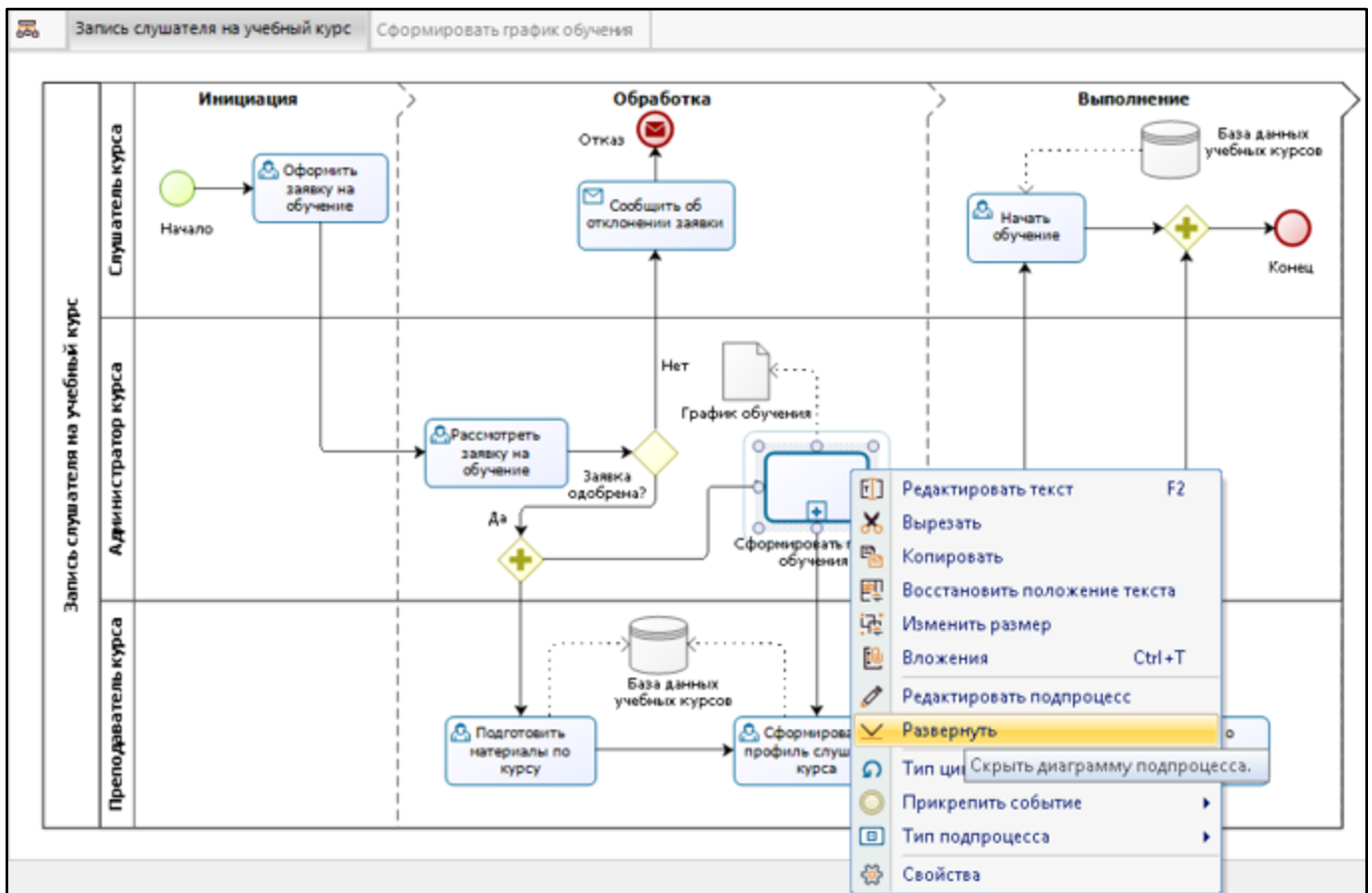


Рис. 48. Выбор опции *Развернуть* для подпроцесса *Сформировать график обучения*

В результате подпроцесс *Сформировать график обучения* на диаграмме модели *Запись слушателя на учебный курс* будет выглядеть так, как показано на рисунке 49.

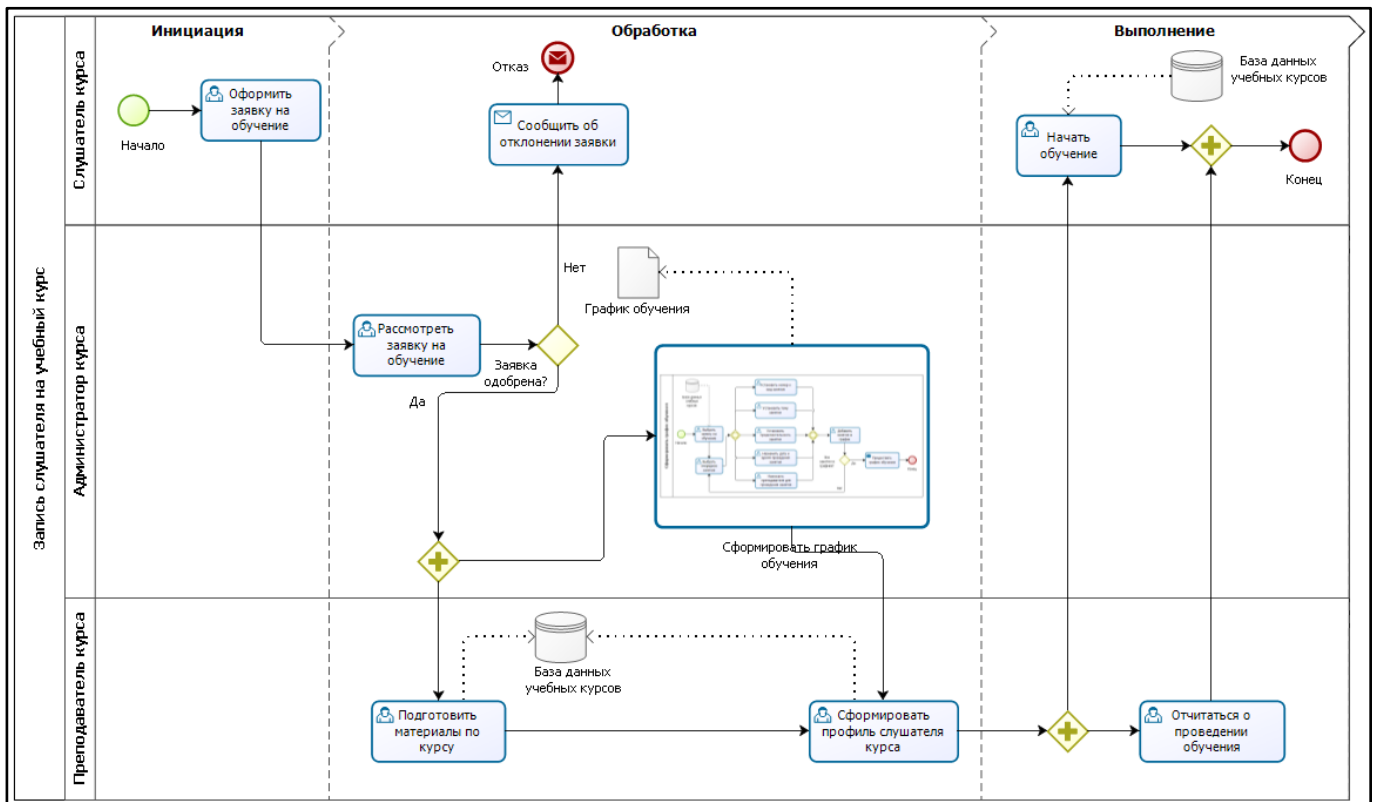


Рис. 49. Отображение подпроцесса *Сформировать график обучения* на диаграмме модели *Запись слушателя на учебный курс*

Для отображения подпроцесса *Сформировать график обучения* на диаграмме модели *Запись слушателя на учебный курс* повторно нажмите правую кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выберите опцию *Свернуть*.

2.4. Порядок использования расширенных атрибутов

С помощью расширенных атрибутов в *Bizagi Process Modeler* можно описать структуры данных для хранилищ данных и объектов данных, а также состав элементов формы для пользовательских операций.

Рассмотрим порядок описания структуры данных для хранилища данных *База данных учебных курсов*. Подведите курсор мыши к хранилищу данных *База данных учебных курсов*. Затем нажмите правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выберите опцию *Свойства* (рис. 50).

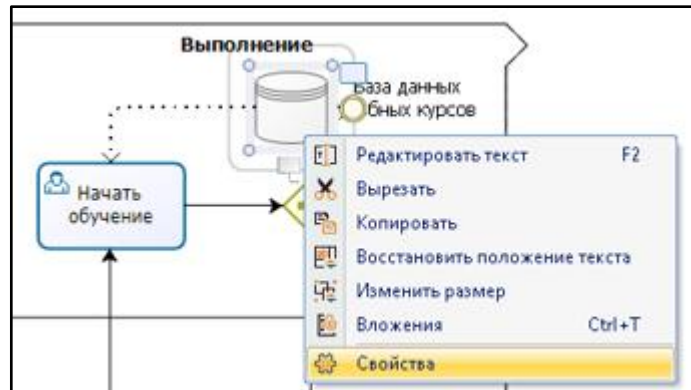


Рис. 50. Выбор опции *Свойства* для хранилища данных *База данных учебных курсов*

На экране появится диалоговое окно *Свойства элемента – Хранилище данных*. Перейдите ко второй вкладке *Расширенные*, как показано на рисунке 51. Выберите ссылку *Добавить новый расширенный атрибут*.

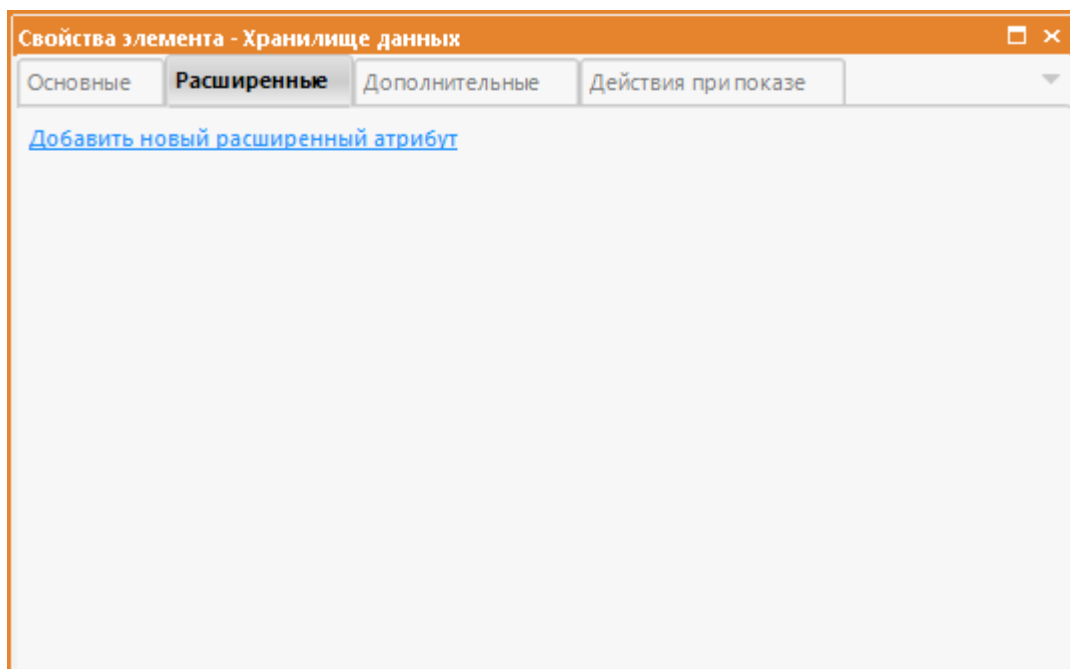


Рис. 51. Выбор ссылки *Добавить новый расширенный атрибут*

На экране появится диалоговое окно *Добавить свойство*. Введите имя свойства *Учебный курс*, а тип свойства выберите *Таблица*. Затем нажмите на кнопку выбора для поля *Столбцы* (рис. 52).

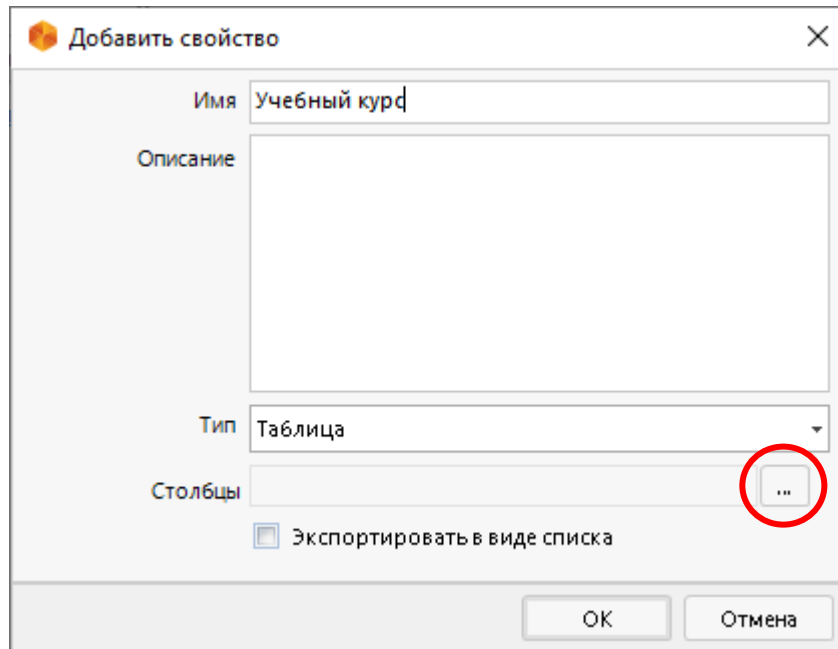


Рис. 52. Добавление столбцов таблицы *Учебный курс*

В открывшемся диалоговом окне *Редактировать столбцы* добавьте последовательно столбцы таблицы *Учебный курс* указанием их имени, описания, типа данных и других характеристик, как показано на рисунках 53–61.

The dialog box 'Редактировать столбцы' (Edit Columns) has a list of columns on the left. 'Код курса' (Course Code) is selected. The right side shows the configuration for this column: 'Имя' (Name) is 'Код курса', 'Описание' (Description) is 'Содержит код учебного курса', and 'Тип' (Type) is 'Номер' (Number). Below the type, there are input fields for 'От' (From) set to 1,00 and 'Кому' (To) set to 100,00. At the bottom are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Рис. 53. Добавление столбца *Код курса* таблицы *Учебный курс*

The dialog box 'Редактировать столбцы' (Edit Columns) has a list of columns on the left. 'Название курса' (Course Name) is selected. The right side shows the configuration for this column: 'Имя' (Name) is 'Название курса', 'Описание' (Description) is 'Содержит название учебного курса', and 'Тип' (Type) is 'Текст (TextBox)'. At the bottom are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Рис. 54. Добавление столбца *Название курса* таблицы *Учебный курс*

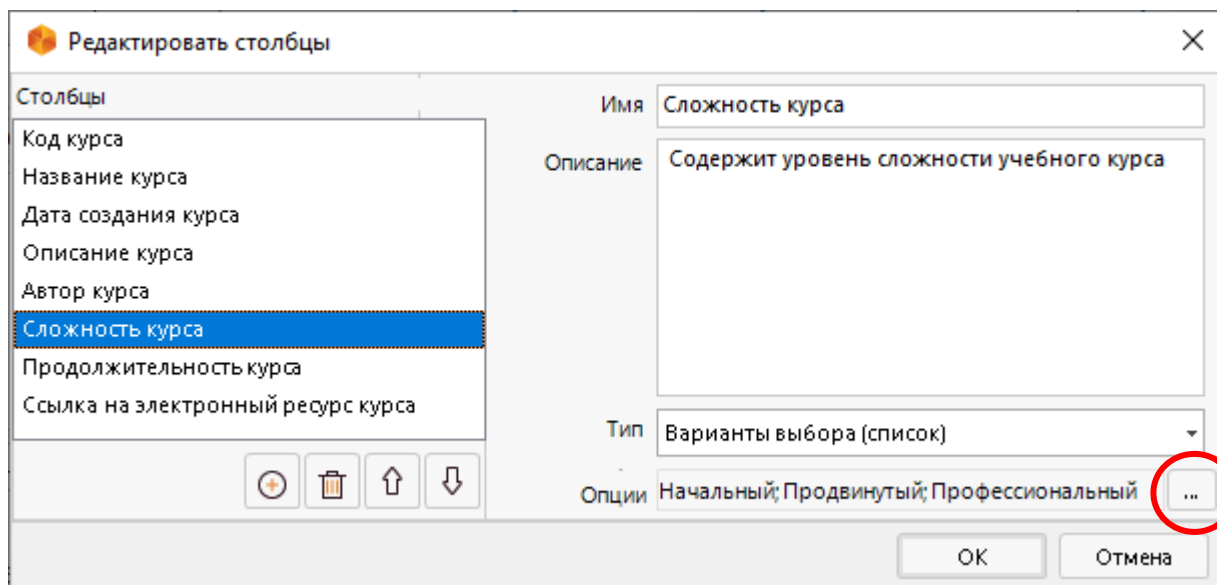
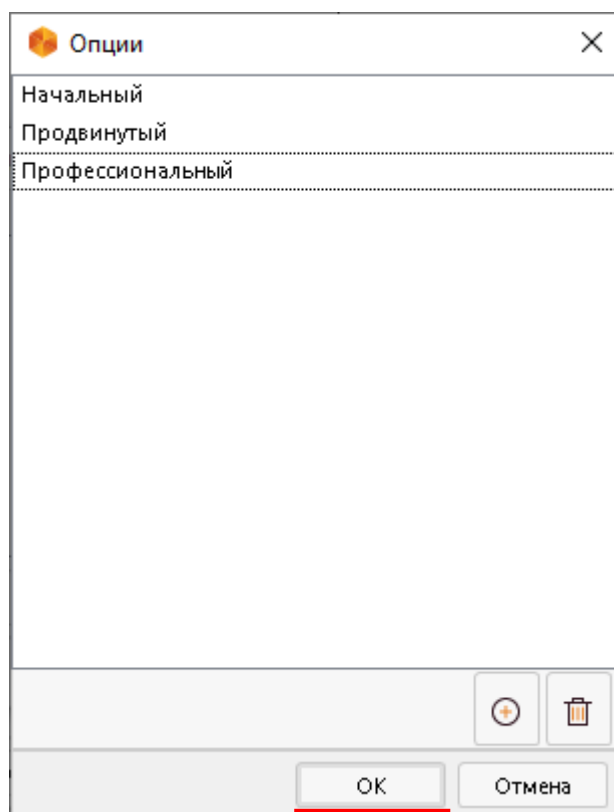
The dialog box is titled "Редактировать столбцы" (Edit Columns). On the left, a list of columns includes "Дата создания курса" (Date of course creation), which is highlighted in blue. Below the list are icons for adding (+), deleting (trash), moving up (up arrow), and moving down (down arrow). On the right, the "Имя" (Name) field contains "Дата создания курса", the "Описание" (Description) field contains "Содержит дату создания учебного курса", and the "Тип" (Type) dropdown is set to "Дата" (Date). At the bottom right are "OK" and "Отмена" (Cancel) buttons.

Рис. 55. Добавление столбца *Дата создания курса* таблицы *Учебный курс*

The dialog box is titled "Редактировать столбцы" (Edit Columns). On the left, the list of columns includes "Описание курса" (Course description), which is highlighted in blue. Below the list are icons for adding (+), deleting (trash), moving up (up arrow), and moving down (down arrow). On the right, the "Имя" (Name) field contains "Описание курса", the "Описание" (Description) field contains "Содержит описание учебного курса", and the "Тип" (Type) dropdown is set to "Текст (TextArea)" (Text (TextArea)). At the bottom right are "OK" and "Отмена" (Cancel) buttons.

Рис. 56. Добавление столбца *Описание курса* таблицы *Учебный курс*

The dialog box is titled "Редактировать столбцы" (Edit Columns). On the left, the list of columns includes "Автор курса" (Course author), which is highlighted in blue. Below the list are icons for adding (+), deleting (trash), moving up (up arrow), and moving down (down arrow). On the right, the "Имя" (Name) field contains "Автор курса", the "Описание" (Description) field contains "Содержит ФИО автора учебного курса", and the "Тип" (Type) dropdown is set to "Текст (TextBox)" (Text (TextBox)). At the bottom right are "OK" and "Отмена" (Cancel) buttons.

Рис. 57. Добавление столбца *Автор курса* таблицы *Учебный курс***Рис. 58.** Добавление столбца *Сложность курса* таблицы *Учебный курс***Рис. 59.** Добавление опций для столбца *Сложность курса* таблицы *Учебный курс*

The dialog box 'Редактировать столбцы' (Edit Columns) has a list of columns on the left: 'Код курса', 'Название курса', 'Дата создания курса', 'Описание курса', 'Автор курса', 'Сложность курса', 'Продолжительность курса' (highlighted), and 'Ссылка на электронный ресурс курса'. Below the list are icons for adding (+), deleting (trash), moving up (↑), and moving down (↓). On the right, the 'Имя' (Name) field contains 'Продолжительность курса', and the 'Описание' (Description) field contains 'Содержит продолжительность учебного курса'. The 'Тип' (Type) dropdown is set to 'Номер'. Below this, the 'От' (From) spinner is at 10,00 and the 'Кому' (To) spinner is at 200,00. At the bottom right are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Рис. 60. Добавление столбца *Продолжительность курса* таблицы *Учебный курс*

Нажмите на кнопку *OK* для закрытия диалогового окна *Редактировать столбцы*, чтобы внесенные изменения вступили в силу. Теперь нажмите на кнопку *OK* для закрытия диалогового окна *Добавить свойство*, чтобы все внесенные изменения вступили в силу (рис. 62).

The dialog box 'Редактировать столбцы' (Edit Columns) has a list of columns on the left: 'Код курса', 'Название курса', 'Дата создания курса', 'Описание курса', 'Автор курса', 'Сложность курса', 'Продолжительность курса', and 'Ссылка на электронный ресурс курса' (highlighted). Below the list are icons for adding (+), deleting (trash), moving up (↑), and moving down (↓). On the right, the 'Имя' (Name) field contains 'Ссылка на электронный ресурс курса', and the 'Описание' (Description) field contains 'Содержит ссылку на электронный ресурс, где находятся учебно-методические материалы по курсу'. The 'Тип' (Type) dropdown is set to 'URL'. At the bottom right are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Рис. 61. Добавление столбца *Ссылка на электронный ресурс курса* таблицы *Учебный курс*

Рис. 62. Сохранение структуры таблицы *Учебный курс*

В результате проделанных действий структура таблицы *Учебный курс* будет добавлена в состав расширенных атрибутов хранилища данных *База данных учебных курсов* (рис. 63). В данном диалоговом окне нажмите на кнопку  для добавления записей в таблицу *Учебный курс*.

Код курса	Название курса	Дата создания курса	Описание курса	Автор курса	Сложность курса	Продолжительность курса	Ссылка на электронный ресурс курса

Рис. 63. Структура таблицы *Учебный курс* в составе расширенных атрибутов хранилища данных *База данных учебных курсов*

Редактировать столбцы

Код курса

Название курса

Дата создания курса

Описание курса
Курс предназначен для начинающих разработчиков программных приложений.
Структура курса:
 1. Знакомство с Python. Работа с интерактивной оболочкой
 2. Основные принципы работы интерпретатора Python. Установка и тестирование интерпретатора Python. Подготовка и применение инструментов в среде программирования. Различные реализации интерпретатора Python.
 3. Основы программирования на языке Python. Переменные и выражения
 4. Синтаксис и семантика языка. Структура программы. Основные

Автор курса

Сложность курса

Продолжительность курса

Ссылка на электронный ресурс курса
 Текст для отображения
 Адрес

OK **Отмена**

Рис. 64. Добавление записи в таблицу учебный курс

Введите значения столбцов записи таблицы *Учебный курс*, как показано на рисунках 64 и 65. Для закрытия диалоговых окон, представленных на рисунках 64 и 65, нажмите на имеющиеся в них кнопки *OK*.

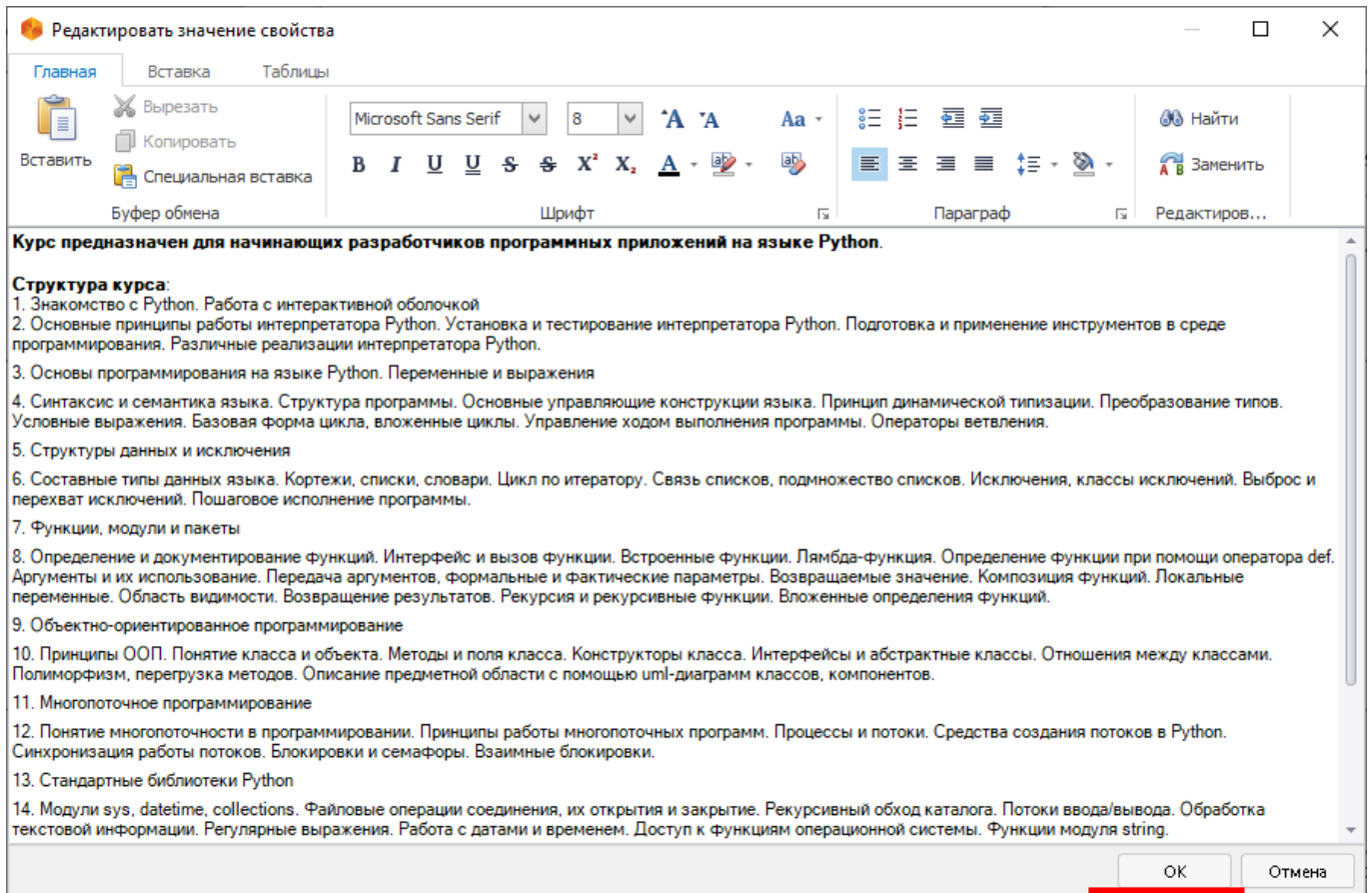


Рис. 65. Редактирование значения свойства *Описание курса*

После добавления записи структура таблицы *Учебный курс* будет выглядеть так, как показано на рисунке 66.

Код курса	Название курса	Дата создания курса	Описание курса	Автор курса	Сложность курса	Продолжительность курса	Ссылка на электронный ресурс курса
1.00	Программиров...	09.01.2019	Курс предназн...	Иванов И.И.	Продвинутый	200.00	https://wiki.python.org/moin/Beginne...

Рис. 66. Структура таблицы *Учебный курс* после добавления записи

Аналогичным образом можно добавить новые записи в таблицу *Учебный курс*. Кроме того, в состав расширенных атрибутов хранилища данных *База данных учебных курсов* можно добавить новые таблицы.

2.5. Порядок оформления диаграмм

Для оформления всех элементов диаграммы желаемым шрифтом и стилем нажмите на кнопку *Выбрать*, расположенную в группе *Редактирование* вкладки *Главная* Ленты. В открывшемся списке выберите опцию *Выбрать все* (рис. 67).

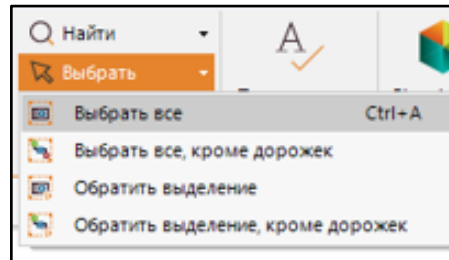


Рис. 67. Выбор опции *Выбрать все*

В результате все элементы диаграммы будут выделены (рис. 68).

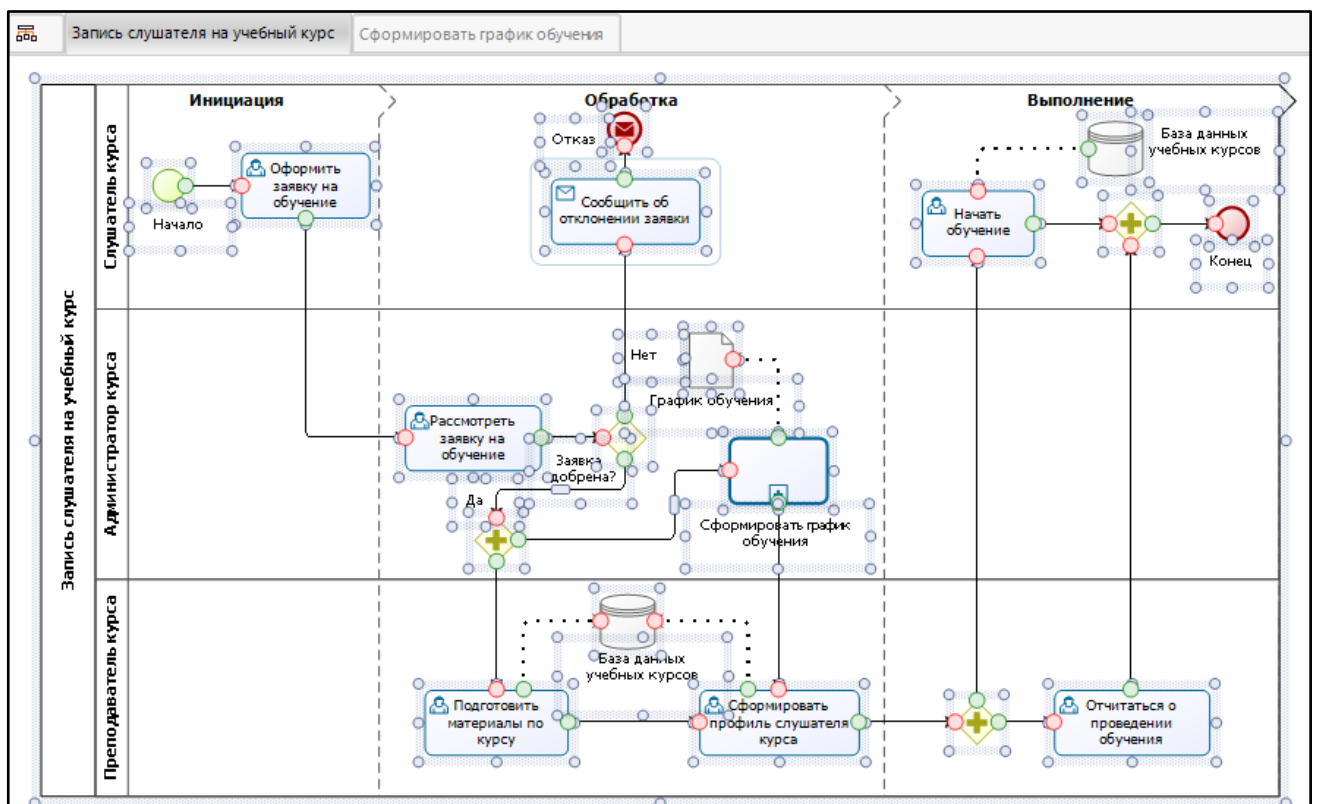


Рис. 68. Выделение всех элементов диаграммы

С помощью команд, расположенных в группе *Форматирование* вкладки *Главная* Ленты для всех элементов диаграммы установите шрифт *Tahoma*, размер 10, стиль – полужирный. В результате диаграмма модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* должна выглядеть так, как показано на рисунке 69.

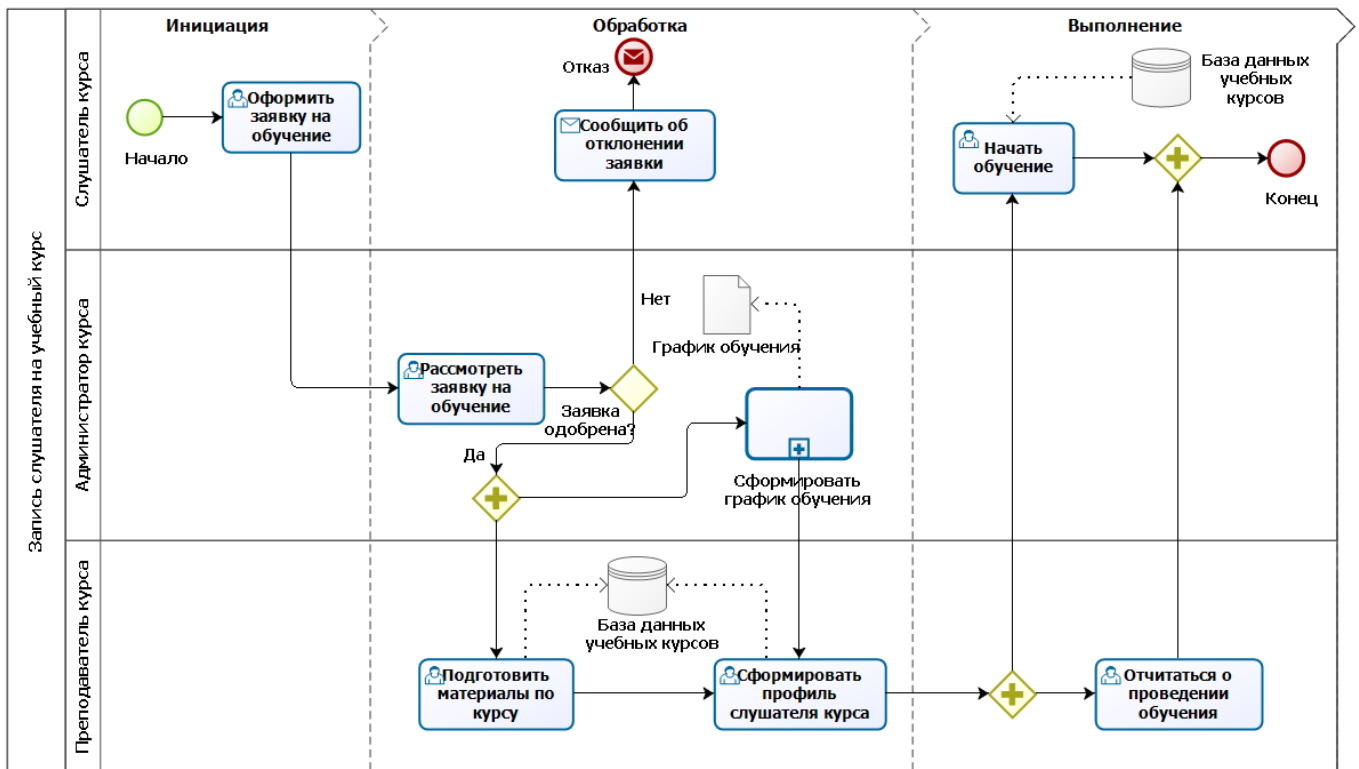


Рис. 69. Диаграмма модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* после форматирования элементов

Аналогичные действия проделайте для подпроцесса *Сформировать график обучения*, после чего диаграмма подпроцесса *Сформировать график обучения* должна выглядеть так, как показано на рисунке 70.

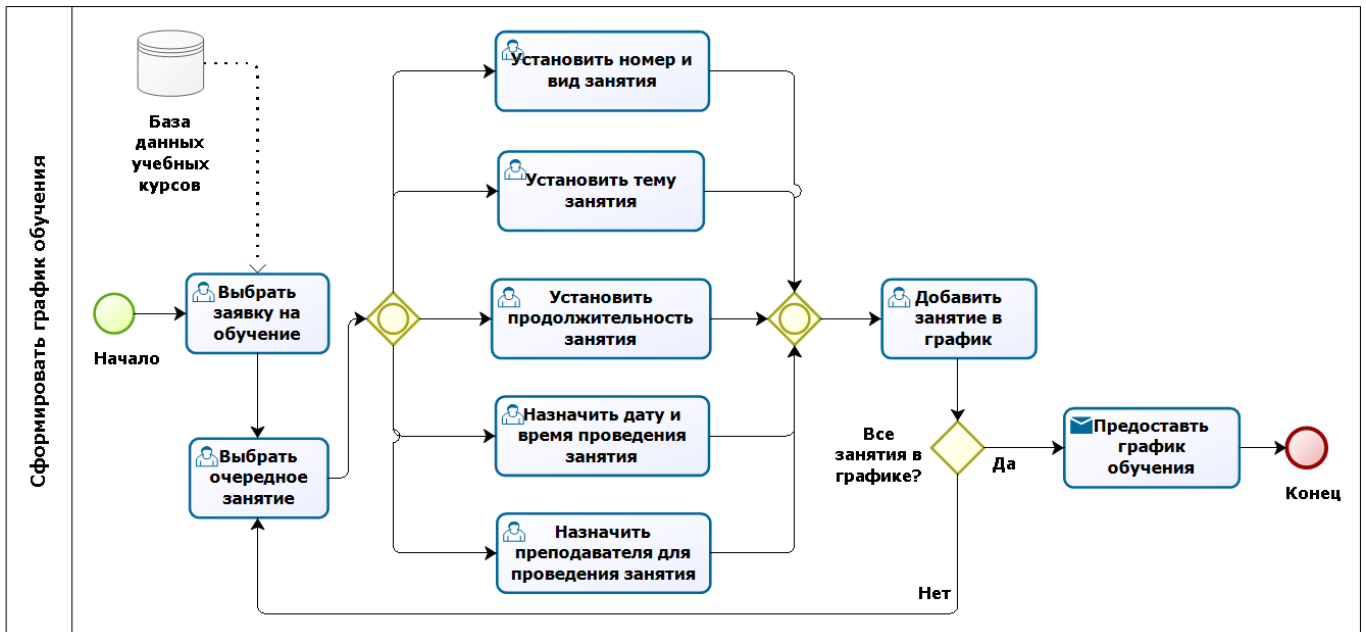


Рис. 70. Диаграмма модели подпроцесса *Сформировать график обучения* после форматирования элементов

Выберите вкладку *Запись слушателя на учебный курс*.

Нажмите на кнопку *Валидация*, расположенную на вкладке *Ленты Главная* в группе *Модель*. В результате проверки на экране должно появиться сообщение о том, что валидация прошла без ошибок (рис. 71).

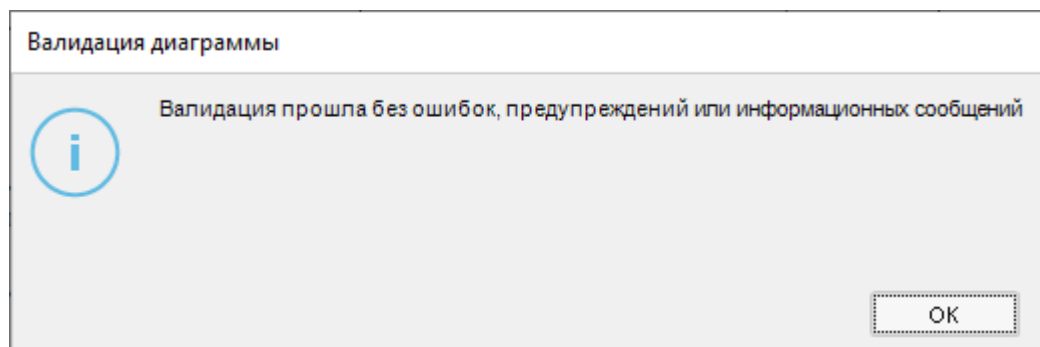
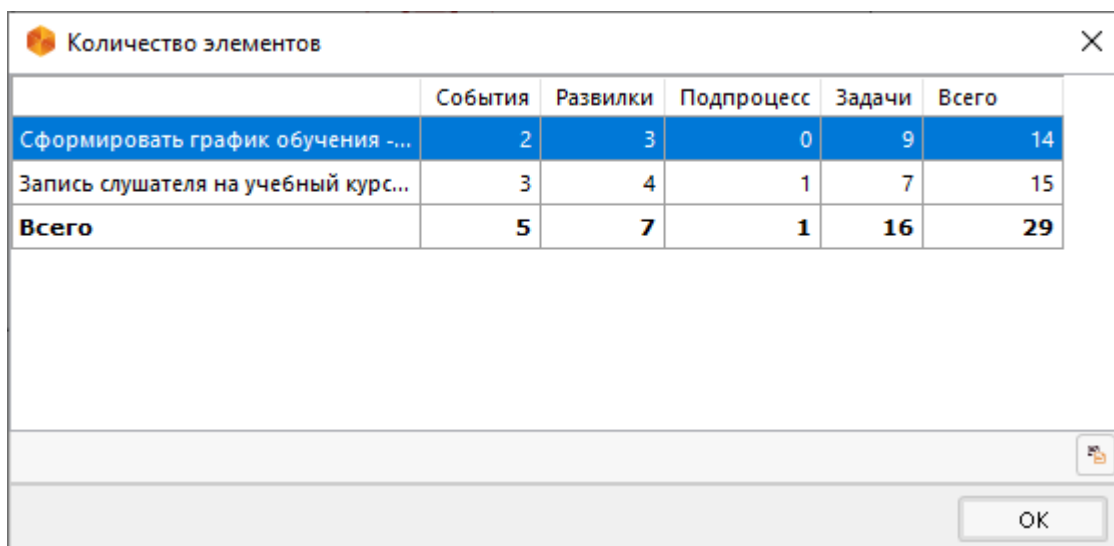


Рис. 71. Диалоговое окно *Валидация диаграммы*

Аналогичные действия проделайте для диаграммы подпроцесса *Сформировать график обучения*.

Нажмите на кнопку *Число элементов*, расположенную в группе *Сервис* одноименной вкладки *Ленты*. На экране отобразится диалоговое окно с информацией о количестве элементов, использованных при построении модели бизнес-процесса (рис. 72).



	События	Развилки	Подпроцесс	Задачи	Всего
Сформировать график обучения -...	2	3	0	9	14
Запись слушателя на учебный курс...	3	4	1	7	15
Всего	5	7	1	16	29

Рис. 72. Диалоговое окно *Количество элементов*

Выберите вкладку *Запись слушателя на учебный курс*.

Перейдите на вкладку *Файл.Ленты*. Выберите раздел *Печать* и нажмите на кнопку *Предварительный просмотр* (рис. 73).

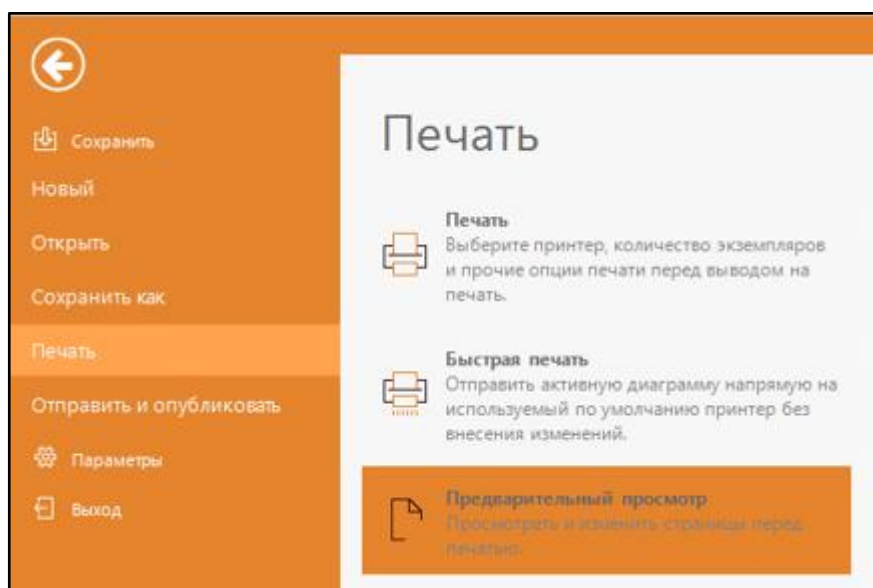


Рис. 73. Переход в режим предварительного просмотра диаграммы модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*

На экране появится диалоговое окно *Предварительный просмотр*. Выполните настройку страницы печати диаграммы, как показано на рисунках 74–76.

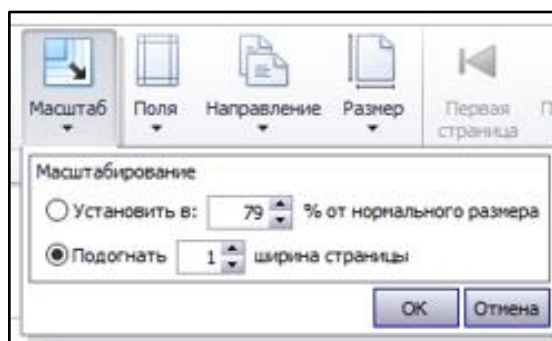


Рис. 74. Настройка масштаба страницы

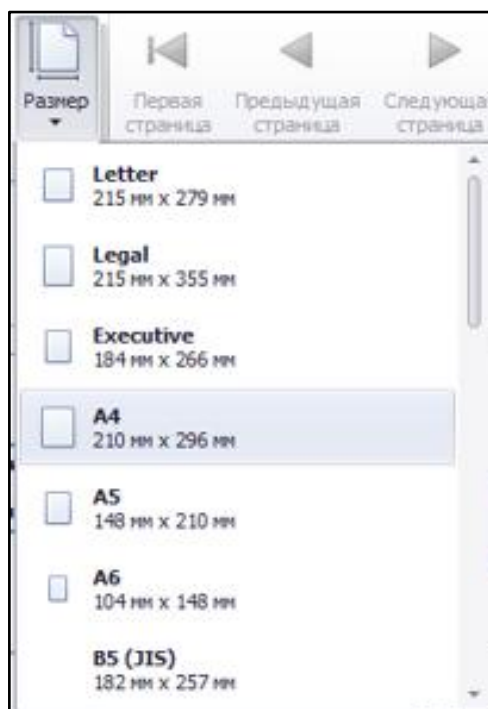


Рис. 75. Настройка размера страницы

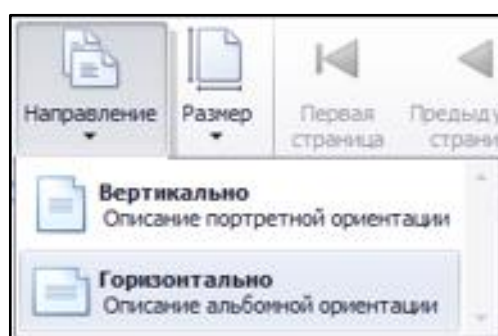


Рис. 76. Настройка ориентации страницы

Для выбора принтера и распечатки страницы с изображением диаграммы модели бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс* нажмите на кнопку  (рис. 77). Собственно распечатка листов идет по типовой процедуре.

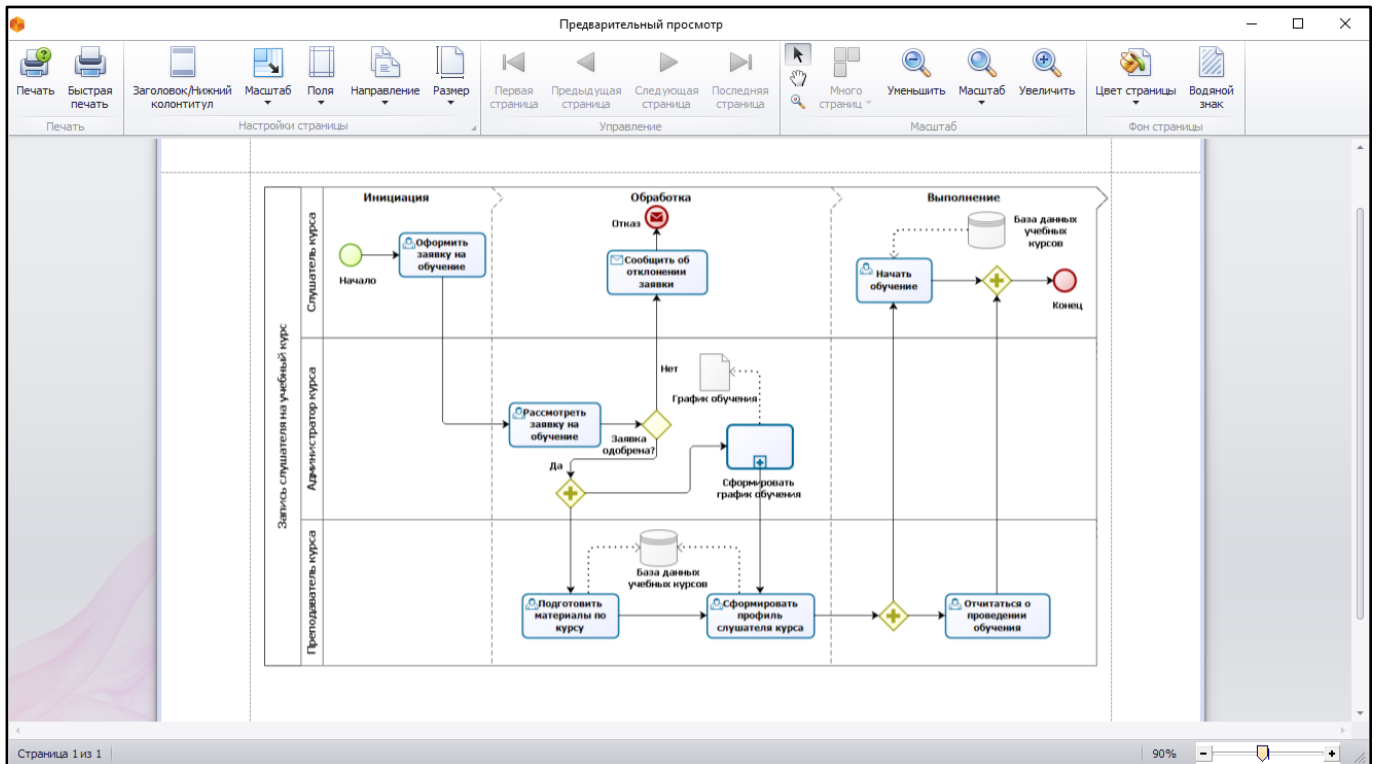


Рис. 77. Диалоговое окно *Предварительный просмотр*

В результате проделанной работы была разработана модель бизнес-процесса *Запись слушателя на учебный курс*, выполнено ее редактирование, создана диаграмма подпроцесса *Сформировать график обучения*, доработана структура хранилища данных *База данных учебных курсов*, а также проведена работа по оформлению всех диаграмм.

3. Заключительная часть

3.1. Порядок выполнения работы

1. Получите инструктаж по технике безопасности.
2. Включите ПЭВМ.
3. Запустите программу *BizagiProcessModeler* из главного меню *Windows*.
4. Создайте процесс *Запись слушателя на учебный курс* и отредактируйте его.
5. Создайте подпроцесс *Сформировать график обучения* и отредактируйте его.
6. Создайте расширенный атрибут *Учебный курс* для хранилища данных *База данных учебных курсов*.
7. Выполните оформление разработанных диаграмм.
8. Сохраните модель в файл <ФИО студента>.brm.
9. Завершите работу с *Bizagi Process Modeler*.
10. Оформите отчет по работе и предоставьте его преподавателю вместе с выгруженным файлом модели.
11. Наведите порядок на рабочем месте.

3.2. Содержание отчета

Отчет о выполненной работе оформляется индивидуально каждым студентом в электронном виде.

В первой части отчета должны быть приведены название и цель работы.

Вторая часть отчета должна содержать постановку задачи на лабораторную работу, порядок выполнения задачи, а также подтверждающие ход выполнения задачи экранные формы диаграмм и диалоговых окон.

В заключительной части отчета должны быть приведены выводы, содержащие научный анализ полученных результатов.